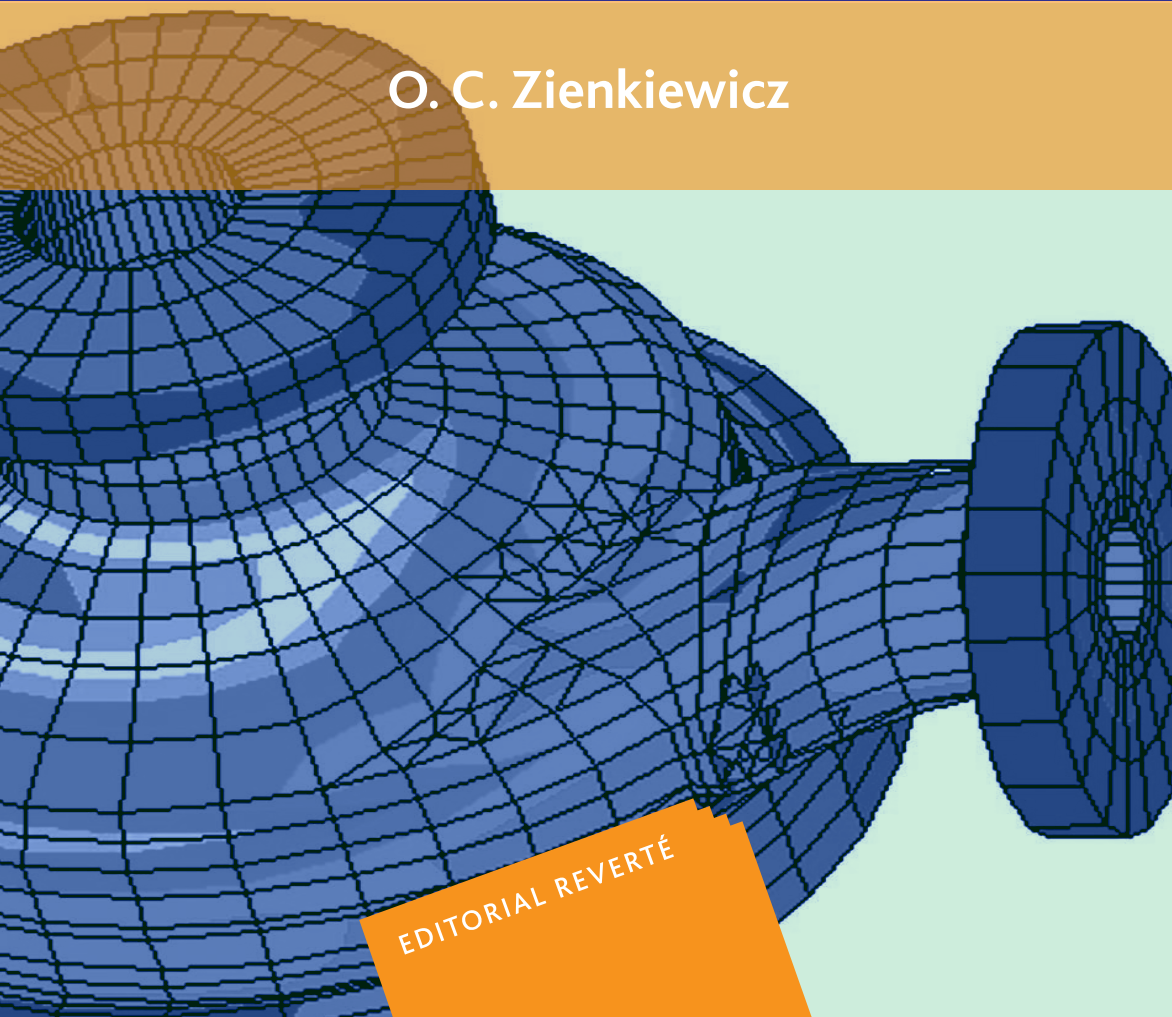


El método de los elementos finitos

O. C. Zienkiewicz

EDITORIAL REVERTÉ



El método de los elementos finitos

O. C. Zienkiewicz



**EDITORIAL
REVERTÉ**

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

Título de la obra original:

The Finite Element Method, Third Edition

Edición original en lengua inglesa publicada por

McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, Maidenhead, Berkshire. England

Copyright © by McGraw-Hill Book Company (UK) Limited

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1982

ISBN: 978-84-291-4894-7

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2010

ISBN: 978-84-291-9103-5

Versión española por

Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, M. Sc., Ph. D.

Prólogo a la edición española por

Dr. José Antonio Torroja Cavanillas

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Catedrático de Hormigón

E. T. S. Ingenieros de Caminos C. y P. de Madrid

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

A mi esposa y a mi madre

Prólogo

El presente volumen puede considerarse como la tercera edición de *El Método de los Elementos Finitos en la Mecánica de Estructuras y del Continuo* publicado por primera vez en 1967. Aunque el tamaño es ahora tres veces el de la edición original, se ha escrito con idénticos objetivos; el primero, didáctico, y en segundo lugar, ofrecer una base de referencia del estado actual del tema, que está hoy en día reconocido como de gran importancia para ingenieros y físicos dedicados tanto a la práctica como a la investigación.

Desde que se escribió el primer volumen, el número de publicaciones sobre el método de los elementos finitos ha ido aumentado casi exponencialmente. Se conocen cerca de 8000 referencias y existen muchas otras como informes internos, etc.† Mientras que en sus comienzos, las contribuciones procedían casi exclusivamente del campo de la ingeniería, hoy en día un gran número de las mismas provienen del campo de las matemáticas que ya ha adoptado el método y contribuido, en gran manera, a facilitar su com-

† D. Norrie y G. de Vries (IFI PLENUM, 1976) han recogido una excelente bibliografía que muestra el siguiente número de publicaciones por año (el número entre paréntesis es el de publicaciones en ese año): 1961 (10); 1962 (15); 1963 (25); 1964 (33); 1965 (67); 1966 (134); 1967 (162); 1968 (303); 1969 (513); 1970 (510); 1971 (844); 1972 (1004); 1973 (1169); 1974 (1 377); 1975 (880 incompleta).

prensión. Es evidente que en el momento actual es materialmente imposible escribir un libro que haga justicia a todos los puntos de vista, y el contenido de este volumen ha tenido que seleccionarse y tamizarse de acuerdo con el criterio del autor. Éste reconoce la necesidad de una base matemática y de una cierta intuición creadora. Así pues, aunque el libro comience con las bases de un sistema discreto de naturaleza física —e introduce las aproximaciones por elementos finitos mediante ejemplos de elasticidad bien conocidos— en el capítulo 3 se presentan los conceptos fundamentales de aproximación matemática (de manera que se eviten, pidiendo perdón a los matemáticos, los rebuscamientos y pedanterías con objeto de hacerlo comprensible a ingenieros o físicos). En varios capítulos posteriores se muestra, sin embargo, cómo algunos de los criterios aceptados pueden modificarse y violarse con éxito. En particular en el capítulo 11 se ofrecen algunas de las más recientes aportaciones en este contexto, mostrando cómo la integración inexacta puede dar lugar a una cancelación de errores, etc.

El método de los elementos finitos puede hoy en día definirse en forma general de una manera tan amplia (ver el capítulo 3), que puede incluir otros procesos de aproximación muy útiles. En particular, los métodos de diferencias finitas se reconocerán ahora como subclase de este procedimiento y (con algo de imaginación) el método de la integral de contorno, que últimamente se ha utilizado con éxito en cierto tipo de problemas, puede incluirse en la definición general. Esta generalización se hace con dos objetivos. Primeramente, para que sea más comprensible y en segundo lugar, para incorporar ciertas ventajas de los otros métodos de manera unificada. El capítulo 23 se dedica a un procedimiento muy reciente, por el cual se pueden combinar el método de los elementos finitos y el de la integral de contorno.

La aplicación del método de los elementos finitos es hoy tan extensa que es imposible presentar una imagen completa en una sola obra. No obstante, el lector encontrará que se ha centrado la atención en temas tan importantes como mecánica de sólidos, en su aspecto lineal y no lineal, mecánica de fluidos, transmisión del calor y electromagnetismo, y en función de su interés podrá dirigir su atención adecuadamente. Es evidente que no es recomendable el estudio del texto entero en un solo curso, y el profesor que lo utilice deberá seleccionar apropiadamente los capítulos. No obstante, se espera que el extenso contenido del libro demostrará su utilidad al proporcionar en sí una referencia razonable para muchos tipos de problemas que tarde o temprano acaban encontrándose. El contenido del libro se ha usado con éxito a distintos niveles, que en los capítulos 1-3 varían desde cursos de universidad, pasando por cursos de postgraduados, hasta cursos para usuarios del método que trabajan en su desarrollo. No es necesario

un conocimiento previo de matemáticas y mecánica superior por encima del nivel medio de un curso de ingeniería o física, y ciertos temas —como matrices y vectores— se amplían en apéndices.

El método de los elementos finitos depende esencialmente, para su éxito, del uso correcto de computadores y técnicas numéricas eficientes. A lo largo del libro se hace hincapié en ello, pero en el último capítulo, escrito por el profesor R. L. Taylor, se ha incorporado mucha de la experiencia en programación de la Universidad de California, Berkeley y de la Universidad de Gales, Swansea, en un programa para computador bastante completo que el lector puede utilizar inmediatamente para una gran variedad de problemas o modificarlo de acuerdo con sus necesidades. Por razones de simplicidad la capacidad del programa es limitada. Esto al mismo tiempo evita la dependencia de un cierto tipo de computador, pero fácilmente se puede ampliar a mayor tamaño.

Agradecimientos

A los muchos amigos de todo el mundo en este campo, quienes compartiendo el entusiasmo del autor han contribuido con sus comentarios y su propia investigación a muchas de las ideas que aquí se recogen.

A mis colegas y estudiantes de investigación de Swansea sin cuyo esfuerzo este libro no se habría escrito.

Finalmente, a las innumerables organizaciones que facilitan ayuda económica para estudiantes e investigación. Entre ellas, mi particular agradecimiento al Science Research Council de G. B. que durante años ha proporcionado la ayuda para la mayor parte de este trabajo. A mi esposa por su ayuda y paciencia.

Índice analítico

Prólogo VII

Agradecimientos XI

Lista de símbolos XV

Prólogo a la edición española XIX

Nota del editor XXIII

- Capítulo 1.** Preliminares: los sistemas discretos en general 1
- Capítulo 2.** Los elementos finitos de un continuo elástico. Método de los desplazamientos 23
- Capítulo 3.** Generalización de los conceptos de elementos finitos. Métodos de los residuos ponderados y variacionales 50
- Capítulo 4.** Tensión y deformación plana 110
- Capítulo 5.** Análisis de tensiones en cuerpos de revolución 139
- Capítulo 6.** Análisis tridimensional de tensiones 157
- Capítulo 7.** Funciones de forma. Algunas familias generales de continuidad C_0 172
- Capítulo 8.** Elementos curvos, isoparamétricos e integración numérica 206
- Capítulo 9.** Algunas aplicaciones de los elementos isoparamétricos al análisis bi y tridimensional de tensiones 242
- Capítulo 10.** Flexión de placas delgadas. Problemas de continuidad C_1 259
- Capítulo 11.** Elementos no conformes; funciones de forma de sustitución; integración «reducida» y otros artificios similares muy útiles 307

Capítulo 12.	Las condiciones de Lagrange en la energía elástica. Métodos de «campos completos» y de «variables de separación» (o híbridos)	349
Capítulo 13.	Las láminas como ensamblajes de elementos planos	378
Capítulo 14	Láminas de revolución	408
Capítulo 15.	Métodos semianalíticos. Utilización de funciones ortogonales	434
Capítulo 16.	Las láminas como caso especial de análisis tridimensional	457
Capítulo 17.	Problemas de campos en régimen permanente: transmisión del calor, potencial eléctrico, flujo de un fluido, etc.	485
Capítulo 18.	Materiales no lineales, plasticidad, fluencia (viscoelasticidad), campos no lineales, etc.	516
Capítulo 19.	Problemas geoméricamente no lineales. Grandes desplazamientos e inestabilidad de estructuras	574
Capítulo 20.	El tiempo como variable. Semidiscretización de problemas de campos y dinámicos y métodos analíticos	605
Capítulo 21.	El tiempo como variable. Aproximación por elementos finitos a problemas de valores iniciales en régimen transitorio	654
Capítulo 22.	Flujo de fluidos viscosos. Problemas especiales del transporte por convección	697
Capítulo 23.	Relación del método de los elementos finitos con los procedimientos basados en la «solución de contorno». Dominios infinitos; singularidad y mecánica de fracturas	740
Capítulo 24.	Métodos de computación para análisis mediante elementos finitos (R. L. Taylor)	779
Apéndice 1.	Álgebra matricial	866
Apéndice 2.	Ecuaciones básicas del análisis por el método de los desplazamientos (capítulo 2)	873
Apéndice 3.	Integración por partes en dos o tres dimensiones (Teorema de Green)	874
Apéndice 4.	Algunas fórmulas de integración para triángulos	877
Apéndice 5.	Algunas fórmulas de integración para tetraedros	878
Apéndice 6.	Elementos de álgebra vectorial	880

Lista de símbolos

Como referencia, se ofrece a continuación una lista de los símbolos principales utilizados en este libro, aunque todos se definen en el texto a medida que aparecen. En muchas ocasiones se han de utilizar otros adicionales para operaciones secundarias y puede que se repita el mismo símbolo. Se espera que la explicación correspondiente en el texto evitará cualquier confusión.

Los símbolos se listan aproximadamente según el orden de su aparición a través de los capítulos.

Las matrices y las columnas se expresan por letras negritas, por ejemplo, **K**, **a**; **K^T** indica la traspuesta de **K**. Los puntos se utilizan para indicar diferenciación respecto de una variable, por ej., $\frac{d}{dt} \equiv \dot{\mathbf{a}}$, etc.

Capítulo Símbolo

1	a_i , a	desplazamientos nodales o globales
	q_i^e	fuerza nodal en <i>i</i> debida al elemento <i>e</i>
	K^e , K	matriz de rigidez (elemento/global)
	f_{pi}^e	fuerza nodal del elemento en <i>i</i> debida a <i>p</i> , etc.
	r_i	fuerza nodal exterior
	σ	tensión (vector columna)
	L , T	matrices de cambio de ejes

	b	otros parámetros
	u	vector de desplazamientos (componentes u , v y w)
2, 4, 5, 6	ε	deformación (vector columna)
	L	operador de deformaciones
	N	función de forma (de desplazamientos)
	$\mathbf{B} = \mathbf{LN}$	función de forma de deformaciones
	D	matriz de rigidez elástica
	b	fuerzas másicas (vector columna)
	E	módulo de Young
	ν	coeficiente de Poisson
	ε_0, σ_0	deformación o tensión inicial
	t	fuerza de superficie
	b_x, t_x, etc.,	componentes x de las fuerzas másicas y de superficie
	$\varepsilon_x, \gamma_{xy}, \sigma_x, \tau_{xy}$	componentes x de las deformaciones y tensiones
	U	energía de deformación
	W	energía potencial de las cargas
	Π	energía potencial total
	I	matriz unidad
	h	dimensión representativa del elemento
	ϕ	potencial de fuerzas másicas (u otra función escalar)
	ϕ	valores nodales del potencial de fuerzas másicas
	$\mathbf{m}^T = [1, 1, 0]$	o $[1, 1, 1, 0, 0, 0]$
		matriz equivalente del delta de Kronecker para los vectores de deformación/tensión en dos o tres dimensiones
	$x, y, z, x', y', z', r, z, \theta$	coordenadas cartesianas o cilíndricas
3	A(u), B(u), etc.	operadores que definen las ecuaciones diferenciales del problema y las condiciones de contorno
	u, ϕ, ϕ	función incógnita
	v	función de «prueba»
	a, b, etc.	parámetros nodales (u otros) que definen el desarrollo de prueba $\mathbf{u} \simeq \mathbf{Na}$
	w_j	función de ponderación
	Π	un funcional estacionario
	L	operador diferencial lineal

	$C(u)$	condición de vinculación en u
	λ	multiplicador de Lagrange
	$n^T = [n_x, n_y, n_z]$	vector normal al contorno
	α	número corrector
	∇	operador gradiente = $\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right]^T$
7, 8, 9	l_k^n	polinomios de Lagrange
	$\xi, \eta, (\zeta)$	coordenadas curvilíneas del elemento, bi y tridimensionales
	$L_1, L_2, (L_3)$	coordenadas triangulares (superficie) o tetraédricas (de volumen)
	J	matriz jacobiana
	H_i, w_i	coeficientes de peso de la cuadratura
10	w	flecha de una placa
	M_x, M_y, M_{xy}	componentes generalizadas de la tensión
	$\theta_{xi} \theta_{yi}$	rotaciones
	H_{mi}^n	polinomios de Hermite
	t	espesor de una placa
11	K, G	módulos de compresibilidad y de rigidez al esfuerzo cortante
12	G	operador que relaciona las tensiones y las fuerzas de superficie en el contorno
13	K^b, K^p	matrices de rigidez para los efectos de flexión y de membrana respectivamente
	$\lambda_{x', y}, \text{etc.}$	cosenos directores entre los ejes x' e y , etc.
	V_{ij}	vector que va del punto i al j
	l_{ij}	longitud del vector V_{ij}
14	ϕ	ángulo que forma la tangente a la lámina con el eje Z
	R_s y r	radios de curvatura
17	k, k	matriz y coeficiente de permeabilidad
	H	matriz del problema discretizado
	p	presión
	ϕ	potencial
18, 19	$\Psi(a)$	operador de una ecuación discreta no lineal
	K_T	matriz tangente
	F	función frontera o límite
	Q	potencial plástico
	K_σ	matriz de tensiones iniciales
20, 21	M	matriz de masa

	C	matriz de amortiguamiento
	$\omega_i, \bar{\mathbf{a}}_i$	valor propio o vector propio i -enésimo
	ω	frecuencia
	y_i	factor de contribución modal
	λ	número característico
	u	vector velocidad
22	μ	viscosidad
	ρ	densidad
	R_n	número de Reynolds
	α	parámetro contracorriente
23	H_0	función de Hankel
	K_I, K_{II}, K_{III}	factores de intensidad de tensión

Prólogo a la edición española

El desarrollo de las ciencias aplicadas en ingeniería ha pasado, en general, por un proceso muy similar en todas ellas: una primera fase de balbuceos previos, en la que los profesores —y hasta la misma concienciación de la necesidad de la disciplina correspondiente— eran el fruto de la labor de ingenieros directamente interesados en la resolución de problemas concretos directamente derivados de su actividad profesional; una segunda fase en la que el tema despierta el interés de matemáticos o físicos, interesados, más que por encontrar soluciones a casos concretos por el desarrollo de teorías coherentes, fundadas sobre un mínimo de hipótesis básicas, capaces de aportar soluciones matemáticas de la máxima generalidad; y, finalmente, una tercera fase en la que las dificultades de aplicación de aquellas teorías generales a casos concretos hace que de nuevo sean los ingenieros los que tomen el tema en sus manos y busquen métodos prácticos que, tratando de representar con la máxima aproximación posible los modelos matemáticos admitidos en aquellas teorías, permitan un tratamiento analítico, o numérico, al alcance de los medios de cálculo de que el mismo ingeniero ha ido disponiendo en cada caso.

La Mecánica de los Medios Continuos, y más concretamente la Teoría de la Elasticidad, no ha constituido una excepción a aquella regla. Efectivamente, tras los intentos iniciales, que culminaron con Navier y sus ecuaciones generales de la elasticidad, son científicos interesados principalmente por las matemáticas los que aportan su esfuerzo para el establecimiento de las hipótesis y teorías generales definitivas. Nombres tales como Cauchy, Poisson, Green, etc., aparecen como esenciales en el desarrollo de la teoría matemática de la Elasticidad. Pero la aplicación de tales teorías a casos prácticos, incluso aparentemente sencillos, presentaba dificultades a veces insuperables. Piénsese, por ejemplo, en la astucia que se vio obli-

gado a desarrollar Saint-Venant para, dejando inicialmente de lado los problemas derivados de las condiciones de borde, deducir soluciones teóricas correctas para el comportamiento elástico de ciertos elementos estructurales, soluciones que requerían que las acciones aplicadas sobre los bordes de tales elementos cumpliesen ciertas condiciones bien definidas, no satisfechas, en general, por los sistemas de apoyo utilizados en la práctica; pero, al mismo tiempo, y con una genial intuición, estableció su famoso «principio de Saint Venant», por el que se asume que el alejamiento de las condiciones reales de borde respecto de las requeridas por las soluciones teóricas encontradas, solamente introduce distorsiones locales en zonas junto a aquellos bordes, que alcanzan distancias del orden de la máxima dimensión transversal del elemento, siendo la solución teórica válida en todo el resto del mismo. De esta forma, Saint-Venant logró salvar un escollo, pero no consiguió proporcionar un método para el cálculo del estado tensional en ciertas «zonas de distorsión» de las estructuras, siendo, durante mucho tiempo, los procedimientos de análisis fotoelástico los únicos capaces de aportar, experimentalmente, soluciones correctas a aquellos problemas.

Pero los ingenieros han ido mostrando un interés creciente por el estudio analítico, no experimental, de estas zonas de las estructuras dejadas de lado por Saint-Venant. Este hecho, unido a la necesidad creciente de estudiar el comportamiento de elementos estructurales complejos, superficiales o de volumen, cuyo planteamiento analítico según las teorías generales resulta prácticamente inabordable, ha llevado de nuevo a los ingenieros a tomar el tema en sus manos, tratando de buscar métodos aproximados que permitan aplicar los principios de aquellas teorías de forma asequible. Y, entre los métodos encontrados, los más prometedores parecen ser los basados en una discretización del medio continuo analizado por las teorías generales antes aludidas.

El progreso en este sentido, ha conducido al desarrollo del método de los elementos finitos, que es, sin duda alguna, el procedimiento más popular y extensamente utilizado en la actualidad como útil para la discretización de problemas de mecánica de los medios continuos.

Ni siquiera los mismos promulgadores iniciales del término «elementos finitos» podían imaginar, allá por el comienzo de la década de los 60, cuando por primera vez se bautizó con tal nombre a las porciones discretas de un continuo elástico, que el método iba a ser adoptado por un gran número de investigadores interesados en los campos más diversos, que lo potenciarían hasta convertirlo en el poderoso instrumento que ha llegado a ser hoy día, capaz de resolver los problemas más complejos en las más variadas disciplinas. Basta con advertir el crecimiento, casi exponencial con los años, de publicaciones sobre el método, que alcanza actualmente el increíble

volumen de 8 000 artículos publicados sobre la aplicación de los elementos finitos a temas tan diversos que abarcan desde los problemas más clásicos de la mecánica de estructuras elásticas lineales, sobre los que el método se desarrolló inicialmente, hasta los más complejos problemas no lineales, estáticos o dinámicos, en mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, electromagnetismo, transmisión del calor, filtración en medios porosos, etc., etc.

El desarrollo del método de los elementos finitos no ha sido enteramente fortuito. Era previsible que la creciente potencia de los medios técnicos de cálculo mediante ordenador sería un estímulo para el desarrollo de los procedimientos de aproximación. Menos evidente ha sido, sin embargo, la rapidez con la que el método se ha impuesto, poniéndose a la altura, e incluso a veces por delante, de otros procesos de discretización tradicionales, como el de diferencias finitas. Quizás desde el punto de vista matemático es difícil establecer una diferenciación sustancial entre elementos finitos y diferencias finitas. Sin embargo, el hecho de que el método de los elementos finitos establece una analogía física directa entre sistemas continuos y sistemas discretos de naturaleza estructural, semejantes a los que encuentra diariamente el ingeniero que trabaja en el cálculo de estructuras, ha contribuido a la gran popularidad de que goza el método entre los ingenieros, quienes, por otra parte, y con frecuencia erróneamente, suelen asociarlo exclusivamente al cálculo de sistemas estructurales, olvidando sus múltiples facetas de aplicación en otros campos.

En esta tercera y prácticamente nueva edición de su libro, el Profesor Zienkiewicz presenta una amplia panorámica del estado actual del método de los elementos finitos y sus posibilidades de aplicación práctica. El libro, tras una clara y completa exposición de las bases matemáticas del método, pasa a estudiar su aplicación a problemas de elasticidad, de flexión de placas y de análisis de láminas, para, en una segunda parte, tratar problemas de campos en régimen permanente y sus múltiples aplicaciones, problemas no lineales, problemas dependientes del tiempo, problemas de mecánica de fluidos y problemas resueltos por el método de la integral de contorno. En todo el libro ha puesto un especial énfasis en la aplicación del método y su gran utilidad práctica. La clara exposición del autor, por otra parte, y el carácter intuitivo del desarrollo del texto hacen que la lectura del libro del Prof. Zienkiewicz sea muy directa y amena para los ingenieros interesados en esta materia.

Estoy seguro de que esta edición en español será apreciada y bienvenida por muchos, y que contribuirá eficazmente a la difusión del método de los elementos finitos tanto en relación con su aplicación a casos prácticos como en cuanto a servir de estímulo a investigadores estudiosos para proseguir en su desarrollo futuro.

José Antonio Torroja Cavanillas

Nota del editor

Las unidades empleadas en este libro son las del sistema internacional MKS, de uso en España, o en algunos casos las de sus múltiplos o submúltiplos. No obstante, a lo largo del libro aparecen figuras reproducidas íntegramente de resultados publicados en artículos especializados de lengua inglesa y dados a título de ejemplo. Para facilitar la lectura, ofrecemos a continuación la conversión de las principales unidades anglosajonas en unidades MKS.

- 1 inch (in o ") = 1 pulgada = 0,0254 m
 - 1 foot (ft o ') = 1 pie = 0,3048 m (1 pie = 12 pulgadas)
 - 1 square inch (sq in) = 1 pulgada cuadrada = $6,4516 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
 - 1 square foot (sq ft) = 1 pie cuadrado = 0,09290 m²
 - 1 cubic inch (cu in) = 1 pulgada cúbica = $16,387 \times 10^{-6} \text{ m}^3$
 - 1 cubic foot (cu ft) = 1 pie cuadrado = $28,317 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
 - 1 ton (long) = 1 tonelada (larga) = 1016 kg
 - 1 ton (short) = 1 tonelada (corta) = 907,1848 kg
 - 1 pound (lb) = 1 libra = 0,4536 kg
 - 1 pound per inch (lb/in) = 1 libra por pulgada = 17,86 kg/m
 - 1 pound per foot (lb/ft) = 1 libra por pie = 1,488 kg/m
 - 1 pound per square inch (psi) = 1 libra por pulgada cuadrada = 0,0703 kg/cm²
 - 1 pound per square foot (lb/sq ft) = 1 libra por pie cuadrado = 4,882 kg/m²
 - 1 pound per cubic inch (lb/cu in) = 1 libra por pulgada cúbica = $2,768 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$
 - 1 pound per cubic foot (lb/cu ft) = 1 libra por pie cúbico = 16,02 kg/m³
 - 1 pound-inch (lb-in) = 1 libra-pulgada = 0,01152 kgm
 - 1 pound-foot (lb-ft) = 1 libra-pie = 0,1383 kgm
 - 1 ton (long)-foot = 1 tonelada (larga)-pie = 0,30968 T-m
 - 1 ton (short)-foot = 1 tonelada (corta)-pie = 0,27651 T-m
- $$(\text{Temperatura en } ^\circ\text{F} - 32) \frac{5}{9} = \text{Temperatura en } ^\circ\text{C}$$

Capítulo 1

Preliminares: los sistemas discretos en general

1.1. Introducción

Las limitaciones de la mente humana son tales que no puede captar el comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global. Por ello, una forma natural de proceder de ingenieros, científicos, e incluso economistas, consiste en separar los sistemas en sus componentes individuales, o «elementos», cuyo comportamiento pueda conocerse sin dificultad, y a continuación reconstruir el sistema original para estudiarlo a partir de dichos componentes.

En muchos casos se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de componentes bien definidos. A tales problemas los denominaremos *discretos*. En otros, la subdivisión prosigue indefinidamente y el problema sólo puede definirse haciendo uso de la ficción matemática de infinitésimo. Ello nos conduce a ecuaciones diferenciales o expresiones equivalentes con un número infinito de elementos implicados. A tales sistemas los llamaremos *continuos*.

Con la llegada de los computadores digitales, los problemas *discretos* pueden resolverse generalmente sin dificultad, aun cuando el número de elementos sea muy elevado. Como la capacidad de los computadores es finita, los problemas *continuos* sólo se pueden resolver de forma exacta mediante manipulaciones matemáticas. En este aspecto, las técnicas mate-

máticas disponibles suelen limitar las posibilidades a casos extremadamente simplificados.

Para vencer la infranqueabilidad que supone la solución de problemas continuos reales, ingenieros y matemáticos han ido proponiendo a través de los años diversos métodos de *discretización*. Para éstos, se hace necesario efectuar alguna *aproximación* de tal naturaleza que quepa esperar que la misma se acerque, tan estrechamente como se quiera, a la solución continua verdadera, a medida que crezca el número de variables discretas.

La discretización de problemas continuos ha sido abordada de manera diferente por matemáticos e ingenieros. Los primeros han desarrollado técnicas generales aplicables directamente a las ecuaciones diferenciales que rigen el problema, tales como aproximaciones por diferencias finitas,^{1,2} diferentes métodos de residuos ponderados,^{3,4} o técnicas aproximadas para determinar puntos estacionarios de 'funcionales' definidos en forma apropiada. Los ingenieros, por otra parte, suelen enfrentarse al problema más intuitivamente creando una analogía entre elementos discretos reales y porciones finitas de un dominio continuo. Por ejemplo, en el campo de la mecánica de los sólidos McHenry,⁵ Hrenikoff⁶ y Newmark⁷ demostraron, al comienzo de la década de 1940, que pueden obtenerse soluciones razonablemente buenas de un problema continuo, sustituyendo pequeñas porciones del continuo por una distribución de barras elásticas simples. Más tarde y en el mismo contexto, Argyris,⁸ Turner y otros⁹ demostraron que se pueden sustituir las propiedades del continuo de un modo más directo, y no menos intuitivo, suponiendo que las pequeñas porciones del mismo, o «elementos», se comporten de una cierta forma simplificada.

Fue de la posición de «analogía directa», adoptada por los ingenieros, de donde nació la expresión «elemento finito». Parece que fue Clough¹⁰ el primero en usar este nombre que supone el uso preciso de la *metodología general aplicable a los sistemas discretos*. Esto, tanto desde el punto de vista conceptual como del numérico, es de la mayor importancia. El primero permite una mejor comprensión del problema; el segundo el uso de un criterio unificado para abordar una gran variedad de problemas y desarrollar procedimientos generales de cálculo.

Mucho se ha avanzado desde el principio de la década de 1960 y, hoy día, las dos vertientes, la meramente matemática y la «analógica» están en completo acuerdo. Es objeto de este texto el presentar un panorama del método de los elementos finitos como *procedimiento general de discretización de los problemas continuos planteados por expresiones definidas matemáticamente*.

Con el transcurso de los años se han ido desarrollando métodos generales para analizar problemas de naturaleza discreta. El ingeniero civil, que

trabaja con estructuras, calcula primero las relaciones entre fuerza y desplazamiento para cada miembro de la estructura y después procede al ensamblaje del conjunto siguiendo un procedimiento bien definido que consiste en establecer el equilibrio local en cada «nudo» o punto de unión de la estructura. A partir de tales ecuaciones se pueden obtener los desplazamientos desconocidos. Análogamente, el ingeniero hidráulico o eléctrico que trabaja con conducciones hidráulicas o con redes de componentes eléctricos (resistencias, condensadores, etc.), establece primeramente una relación entre corrientes (fujos) y potenciales para cada elemento aislado y después procede a unir el conjunto imponiendo la continuidad de los flujos.

Todos estos análisis siguen un patrón general que puede adaptarse universalmente a todos los sistemas discretos. Es por tanto posible definir un *sistema discreto tipo*. Este capítulo se ocupa fundamentalmente de establecer los procedimientos aplicables a dichos sistemas. Mucho de lo que aquí se presenta es conocido por cualquier ingeniero, pero es aconsejable en esta parte reiterar algunos conceptos. Dado que el estudio de las estructuras elásticas ha sido el campo en el que se ha desarrollado mayor actividad presentaremos su estudio en primer lugar y seguirán, antes de que intentemos presentar el problema con completa generalidad, diversos ejemplos de otros campos.

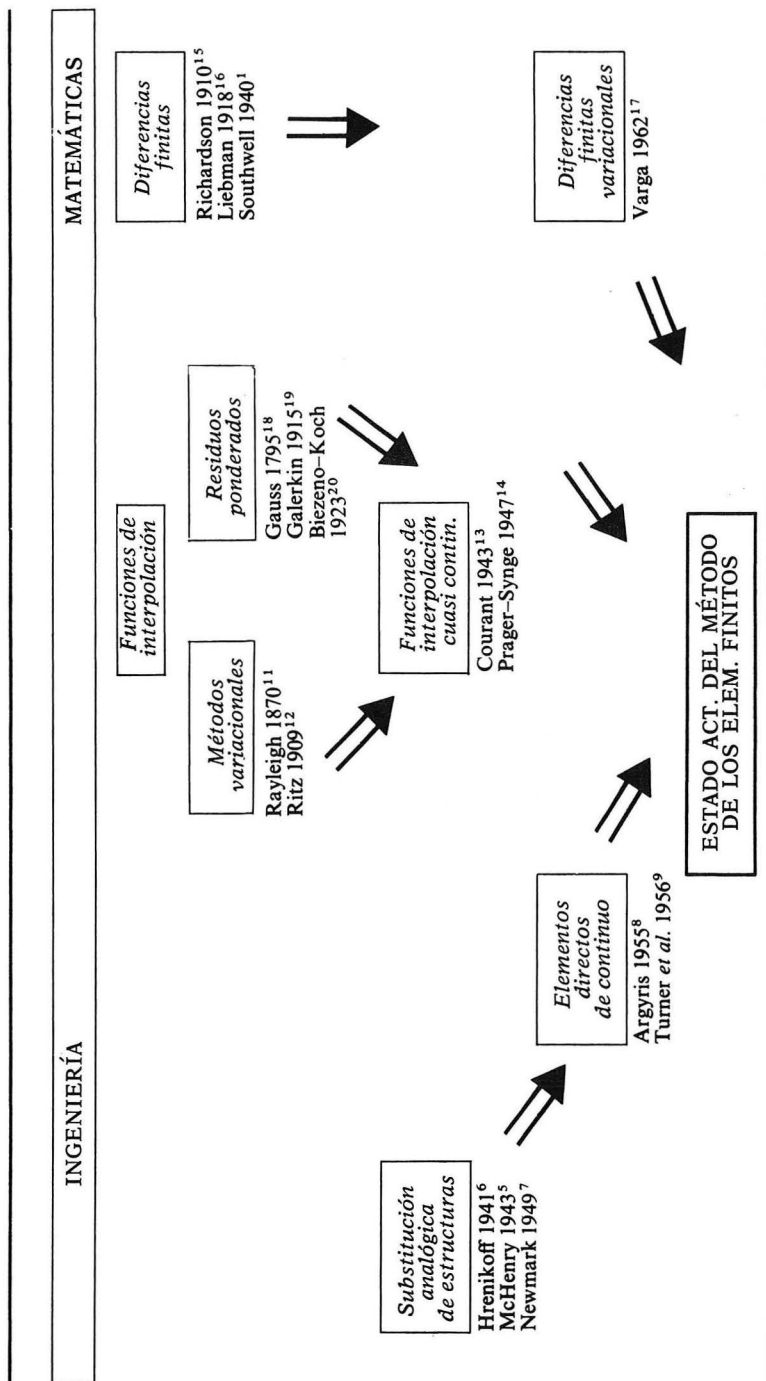
La existencia de una manera única para abordar los *problemas discretos tipo* nos lleva a la primera definición del método de los elementos finitos como procedimiento de aproximación de problemas continuos, de tal forma que:

- (a) el continuo se divide en un número finito de partes (elementos), cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros y
- (b) la solución del sistema completo como ensamblaje de los elementos sigue precisamente las mismas reglas que se aplican a los *problemas discretos tipo*.

Se encontrará que numerosos métodos matemáticos clásicos de aproximación se incluyen en esta categoría, así como también varios métodos de aproximaciones de naturaleza técnica. Es difícil por tanto hablar de los orígenes del método de los elementos finitos y del preciso momento de su invención.

En la tabla 1.1 presentamos el proceso de evolución que condujo a los conceptos actuales del análisis mediante elementos finitos. En el capítulo 3 se presentarán con más detalle las bases matemáticas cuya evolución se remonta a épocas más clásicas.¹¹⁻²⁰

TABLA 1.1
 Árbol genealógico de los métodos de elementos finitos



1.2. Elementos y sistemas estructurales

Para presentar al lector el concepto general de sistema discreto, consideraremos en primer lugar un ejemplo mecánico estructural del tipo de elasticidad lineal.

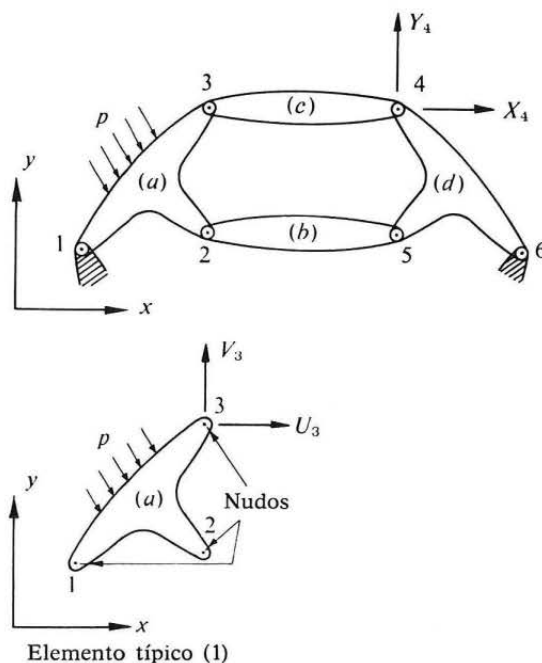


Fig. 1.1. Estructura típica formada por elementos interconectados.

Sea la figura 1.1 una estructura plana formada por distintos elementos enlazados entre sí en los nudos, numerados del 1 al n . Los enlaces en los nudos son, en este caso, articulaciones de manera que no transmiten momentos.

Para empezar se supondrá que mediante cálculos efectuados aparte o mediante resultados experimentales, conocemos exactamente las propiedades de cada elemento. Así pues, si examinamos un miembro representativo como el (1) asociado a los nudos 1, 2 y 3, las fuerzas que actúan en los nudos están unívocamente definidas por los desplazamientos de tales nudos, la carga distribuida que actúa sobre el elemento (p) y su deformación inicial. Esta última puede ser debida a la temperatura, a la retracción, o simple-

mente a desajuste inicial. Las fuerzas y los correspondientes desplazamientos se definen mediante las componentes apropiadas (U , V , y u , v) en un sistema corriente de coordenadas.

Expresemos en forma matricial[†] las fuerzas que actúan en todos los nudos (3 en este caso) del elemento (1), tenemos

$$\mathbf{q}^1 = \begin{Bmatrix} q_1^1 \\ q_2^1 \\ q_3^1 \end{Bmatrix}; \quad \mathbf{q}_1^1 = \begin{Bmatrix} U_1 \\ V_1 \end{Bmatrix}, \text{ etc.} \quad (1.1)$$

y para los correspondientes desplazamientos nodales

$$\mathbf{a}^1 = \begin{Bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ a_3^1 \end{Bmatrix}; \quad \mathbf{a}_1^1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix}, \text{ etc.} \quad (1.2)$$

Suponiendo que el elemento presenta un comportamiento elástico lineal, la relación característica será siempre de la forma

$$\mathbf{q}^1 = \mathbf{K}^1 \mathbf{a}^1 + \mathbf{f}_p^1 + \mathbf{f}_{\varepsilon_0}^1 \quad (1.3)$$

en donde $\mathbf{f}_p^1$ representa las fuerzas nodales necesarias para equilibrar cualquier carga distribuida que actúe sobre el elemento, y $\mathbf{f}_{\varepsilon_0}^1$ las fuerzas nodales necesarias para equilibrar cualquier deformación inicial como la que puede ocasionar un cambio de temperatura si los nudos tienen impedido todo desplazamiento. El primer término representa las fuerzas inducidas por los desplazamientos de los nudos.

Similarmente, mediante un análisis o experimento preliminar se pueden definir unívocamente las tensiones o reacciones internas en cualquier punto o puntos especificados del elemento, en función de los desplazamientos de los nudos. Definiendo esas tensiones mediante la matriz $\boldsymbol{\sigma}^1$ se obtiene una relación de la forma

$$\boldsymbol{\sigma}^1 = \mathbf{S}^1 \mathbf{a}^1 + \boldsymbol{\sigma}_p^1 + \boldsymbol{\sigma}_{\varepsilon_0}^1 \quad (1.4)$$

[†] En todo este libro se supondrá que el lector posee ciertos conocimientos de álgebra matricial. Esto se hace necesario para mantener un texto lo más conciso posible. Para lectores que no están familiarizados con ese tema se incluye un breve apéndice donde se dan los suficientes principios del álgebra matricial para poder seguir con conocimiento de causa el desarrollo del texto. Las matrices (y vectores) se distinguirán a lo largo del texto por letras negritas.

donde los dos últimos términos son simplemente las tensiones originadas por las cargas distribuidas que actúan sobre el elemento o por tensiones iniciales cuando se restringe el desplazamiento en los nudos.

La matriz $\mathbf{K}^e$ se conoce como matriz de rigidez del elemento y la matriz $\mathbf{S}^e$ como matriz de tensiones del elemento (e).

Se han ilustrado las relaciones (1.3) y (1.4) utilizando el ejemplo de un elemento de tres nudos y puntos de interconexión capaces de transmitir sólo dos componentes de fuerza. Obviamente, los mismos argumentos y las mismas definiciones se pueden aplicar con toda generalidad. Un elemento como el (2) de una estructura hipotética tendrá sólo dos puntos de interconexión; otros pueden tener un número muy superior. Análogamente, si los puntos de enlace se consideran rígidos han de tenerse en cuenta tres componentes de fuerzas generalizadas y tres componentes de desplazamientos generalizados, correspondiendo el tercero de ellos a un momento y a una rotación respectivamente. Para una estructura tridimensional rígidamente articulada, el número de componentes por nudo será de seis. Así pues, en general:

$$\mathbf{q}^e = \begin{Bmatrix} \mathbf{q}_1^e \\ \mathbf{q}_2^e \\ \vdots \\ \mathbf{q}_m^e \end{Bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}^e = \begin{Bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{Bmatrix} \quad (1.5)$$

poseyendo cada $\mathbf{q}_i$ y $\mathbf{a}_i$ el mismo número de componentes o *grados de libertad*.

Las matrices de rigidez de los elementos serán, por tanto, siempre cuadradas y de la forma

$$\mathbf{K}^e = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ii}^e & \mathbf{K}_{ij}^e & \cdots & \mathbf{K}_{im}^e \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{K}_{mi}^e & \cdots & \cdots & \mathbf{K}_{mm}^e \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

donde $\mathbf{K}_{ii}^e$, son submatrices también cuadradas de dimensiones $l \times l$, donde l es el número de componentes de fuerza a considerar en los nudos.

Como ejemplo, el lector puede considerar la barra articulada plana de sección uniforme A y módulo de elasticidad E que se representa en la figura 1.2. La barra está sometida a una carga lateral uniforme p y a una deformación uniforme debida a la temperatura

$$\varepsilon_0 = \alpha T.$$

Si los extremos de la barra están definidos por las coordenadas x_i e y_i y x_n e y_n , su longitud puede calcularse mediante la fórmula

$$L = \sqrt{\{(x_n - x_i)^2 + (y_n - y_i)^2\}}$$

y su ángulo de inclinación respecto a la horizontal por

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{y_n - y_i}{x_n - x_i}$$

Solamente hay que considerar dos componentes de fuerzas y de desplazamientos en cada nudo.

Las fuerzas nodales debidas a la carga lateral son evidentemente

$$\mathbf{f}_p^e = \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_n \\ V_n \end{Bmatrix}_p = - \begin{Bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{Bmatrix} \cdot \frac{pL}{2}$$

y representan las componentes adecuadas de las reacciones de una viga simplemente apoyada, $pL/2$. Similarmente, para impedir la expansión térmica ε_0 , se necesita una fuerza axial ($E\alpha TA$), lo que da unas componentes

$$\mathbf{f}_{\varepsilon_0}^e = \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_n \\ V_n \end{Bmatrix}_{\varepsilon_0} = - \begin{Bmatrix} -\cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{Bmatrix} (E\alpha TA).$$

Finalmente, los desplazamientos del elemento

$$\mathbf{a}^e = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_n \\ v_n \end{Bmatrix}$$

originarán un alargamiento $(u_n - u_i) \cos \alpha + (v_n - v_i) \sin \alpha$. Al multiplicar éste por EA/L obtendremos la fuerza axial cuyas componentes pueden calcularse sustituyendo dicha fuerza en lugar de $-E\alpha TA$ en la ecuación anterior. Tras ordenar las ecuaciones obtenemos la expresión general

$$\begin{aligned}
 \mathbf{q}^e &= \begin{Bmatrix} \mathbf{q}_i^e \\ \mathbf{q}_n^e \end{Bmatrix}_\delta = \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_n \\ V_n \end{Bmatrix}_\delta = \\
 &= \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \text{sen } \alpha \cos \alpha & -\cos^2 \alpha & -\text{sen } \alpha \cos \alpha \\ \text{sen } \alpha \cos \alpha & \text{sen}^2 \alpha & -\text{sen } \alpha \cos \alpha & -\text{sen}^2 \alpha \\ \hline -\cos^2 \alpha & -\text{sen } \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha & \text{sen } \alpha \cos \alpha \\ -\text{sen } \alpha \cos \alpha & -\text{sen}^2 \alpha & \text{sen } \alpha \cos \alpha & \text{sen}^2 \alpha \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_n \\ v_n \end{Bmatrix} \\
 &= \mathbf{K}^e \mathbf{a}^e.
 \end{aligned}$$

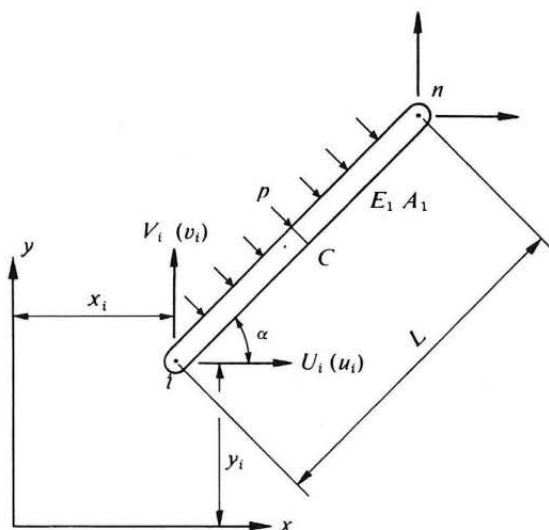


Fig. 1.2. Barra articulada en los extremos.

Así pues, hemos obtenido las componentes de la ecuación general (1.3) para el caso elemental estudiado. Es, asimismo, muy sencillo establecer las tensiones en cualquier sección del elemento en la forma establecida por la ecuación (1.4). Por ejemplo, si se considera la sección media C de la viga, puede demostrarse que las tensiones en la fibra extrema, calculadas a partir de la tensión axial del elemento y del momento flector, son

$$\sigma_c^e = \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{Bmatrix}_c = \frac{E}{L} \begin{bmatrix} -\cos \alpha, & -\operatorname{sen} \alpha, & \cos \alpha, & \operatorname{sen} \alpha \\ -\cos \alpha, & -\operatorname{sen} \alpha, & \cos \alpha, & \operatorname{sen} \alpha \end{bmatrix} \mathbf{a}^e + \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix} \frac{pL^2}{8} \frac{d}{I} - \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} E\alpha T$$

donde d es el semiespesor de la sección e I su momento de inercia. Por tanto, todos los términos que aparecían en la ecuación (1.4) son ya fácilmente reconocibles.

Para elementos más complicados se requieren procedimientos de análisis más elaborados, pero los resultados tienen la misma forma. El ingeniero reconocerá en seguida que las relaciones entre desplazamientos y rotaciones que se usan en el análisis de entramados rígidos son solamente un caso particular de las relaciones generales.

Quizá deba hacerse notar, de paso, que la matriz de rigidez obtenida para el elemento aislado sometido a tracción resulta ser simétrica (como también ocurre con algunas submatrices). Esto no es en absoluto un hecho fortuito, sino que es consecuencia del principio de la conservación de la energía y de su corolario, el conocido teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti.

Se ha supuesto que las propiedades del elemento cumplen relaciones lineales sencillas. En principio, se podrían establecer relaciones similares para materiales no lineales, pero por el momento aplazaremos para más adelante el estudio de los problemas de esta naturaleza.

1.3. Ensamblaje y análisis de una estructura

Consideremos de nuevo la estructura hipotética de la figura 1.1. Para obtener la solución completa se han de satisfacer, en toda ella, las dos condiciones de:

- (a) compatibilidad de los desplazamientos, y
- (b) equilibrio.

Todos los sistemas de desplazamientos nodales $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a} = \begin{Bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{Bmatrix} \quad (1.7)$$

representando ahora a la totalidad de la estructura y donde participan todos los elementos de la misma, satisfacen automáticamente la primera condición.

Como las condiciones generales de equilibrio ya son satisfechas *dentro* de cada elemento, sólo nos queda por establecer las condiciones de equilibrio en los nudos de la estructura. Las ecuaciones que resulten contendrán los desplazamientos como incógnitas y una vez calculados éstos el problema quedará completamente resuelto. Las fuerzas internas, o tensiones, que actúan dentro de cada elemento pueden hallarse fácilmente utilizando las características establecidas *a priori* para cada elemento por la ecuación (1.4).

Consideremos la estructura sometida a un sistema de fuerzas externas $\mathbf{r}$ aplicadas en los nudos

$$\mathbf{r} = \left\{ \begin{matrix} \mathbf{r}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_n \end{matrix} \right\} \quad (1.8)$$

además de las cargas distribuidas aplicadas a cada elemento individual. Como antes, cada una de las fuerzas $\mathbf{r}_i$ deberá tener el mismo número de componentes que las reacciones consideradas en cada elemento. En el ejemplo en cuestión

$$\mathbf{r}_i = \left\{ \begin{matrix} X_i \\ Y_i \end{matrix} \right\} \quad (1.9)$$

ya que se ha supuesto que las uniones son articulaciones, pero ahora, a efectos de generalidad, supongamos que el número de componentes es arbitrario.

Si establecemos ahora el equilibrio en un nudo cualquiera i , cada componente de $\mathbf{r}_i$ tiene que ser igual, a su vez, a la suma de las componentes de las fuerzas que aportan los elementos que se reúnen en dicho nudo. Así pues, considerando *todas* esas componentes:

$$\mathbf{r}_i = \sum_{e=1}^m \mathbf{q}_i^e = \mathbf{q}_i^1 + \mathbf{q}_i^2 + \dots \quad (1.10)$$

en donde $\mathbf{q}_i^1$ es la fuerza que el elemento 1 aporta al nudo i , $\mathbf{q}_i^2$ la fuerza que aporta el elemento 2, etc. Claramente, sólo los elementos que contengan al punto i contribuirán con fuerzas no nulas, pero para mayor claridad se han incluido todos los elementos en el sumatorio.

Al sustituir las fuerzas aportadas al nudo i , definidas en (1.10), por sus expresiones dadas por la definición 1.3, resulta que las variables nodales $\mathbf{a}_i$ son comunes y por ello, omitiendo el supraíndice e , tendremos

$$\mathbf{r}_i = \left(\sum_{e=1}^m \mathbf{K}_{i1}^e \right) \mathbf{a}_1 + \left(\sum_{e=1}^m \mathbf{K}_{i2}^e \right) \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{f}_i^e \quad (1.11)$$

donde

$$\mathbf{f}^e = \mathbf{f}_p^e + \mathbf{f}_{e0}^e$$

Como antes, el sumatorio sólo afecta a los elementos que contienen al nudo i . Reuniendo todas esas ecuaciones obtenemos simplemente

$$\mathbf{K}\mathbf{a} = \mathbf{r} - \mathbf{f} \quad (1.12)$$

donde las submatrices son

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{im} &= \sum_{e=1}^m \mathbf{K}_{im}^e \\ \mathbf{f}_i &= \sum_{e=1}^m \mathbf{f}_i^e \end{aligned} \quad (1.13)$$

con sumatorios que comprenden a todos los elementos. Esta regla tan sencilla para ensamblar los elementos es muy útil, pues tan pronto como se conozca un coeficiente para un elemento particular, se puede almacenar inmediatamente en la «posición» adecuada del computador. *Este proceso general de ensamblaje constituye la característica fundamental y común a todos los cálculos por elementos finitos y debe ser bien comprendido por el lector.*

Si utilizamos diferentes tipos de elementos estructurales y éstos han de acoplarse, se ha de recordar que las reglas para la suma de matrices sólo permiten ésta, si las matrices son de idénticas dimensiones. Por consiguiente, las submatrices individuales que hayan de ensamblarse, deben formarse con el mismo número de componentes de fuerzas o de desplazamientos. Así, por ejemplo, si un miembro capaz de transmitir momentos a un nudo tiene que unirse en ese nudo a otro miembro que esté articulado, es necesario completar la matriz de rigidez de este último, insertando convenientemente ceros en las posiciones correspondientes a las rotaciones y en las de los momentos.

1.4. Condiciones de contorno

El sistema de ecuaciones que resulta de (1.12) puede resolverse una vez sustituidos los desplazamientos impuestos en los apoyos. En el ejemplo de la figura 1.1 donde son nulas ambas componentes de los desplazamientos de los nudos 1 y 6, habría que sustituir

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_6 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

lo que equivale a reducir el número de ecuaciones de equilibrio (en este caso doce) anulando las dos primeras y las dos últimas, y reduciéndose así el número total de incógnitas a ocho. Es conveniente, sin embargo, ensamblar las ecuaciones de la forma expresada en la (1.12) para incluir todos los nudos.

Es obvio que sin sustituir un número mínimo de desplazamientos, obligados para impedir que la estructura se mueva como un sólido rígido, sería imposible resolver el sistema pues los desplazamientos no pueden quedar unívocamente determinados por las fuerzas y habría infinitas soluciones para un sistema de fuerzas dado. Este hecho, físicamente evidente, debe interpretarse matemáticamente en razón de que la matriz $\mathbf{K}$, al ser singular, carece de inversa. Estableciendo los desplazamientos adecuados tras la fase del ensamblaje, podrá obtenerse una solución única prescindiendo de las filas y las columnas adecuadas de las distintas matrices.

La forma del sistema de ecuaciones una vez ensambladas, es como sigue

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{11}\mathbf{a}_1 + \mathbf{K}_{12}\mathbf{a}_2 + \cdots &= \mathbf{r}_1 - \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{K}_{21}\mathbf{a}_1 + \mathbf{K}_{22}\mathbf{a}_2 + \cdots &= \mathbf{r}_2 - \mathbf{f}_2 \\ \text{etc.} \end{aligned} \quad (1.14)$$

Se apreciará que si imponemos un desplazamiento cualquiera, tal como $\mathbf{a}_1 = \bar{\mathbf{a}}_1$, la «fuerza» exterior $\mathbf{r}_1$ no puede ser impuesta y permanecerá como incógnita. Podemos, pues, *prescindir* de la primera ecuación y sustituir $\mathbf{a}_1$ por un valor conocido en las restantes ecuaciones. Este procedimiento implica un proceso de cálculo engorroso, pudiéndose alcanzar el mismo objetivo añadiendo al coeficiente $\mathbf{K}_{11}$ un número grande $\alpha \mathbf{I}$ y reemplazando el segundo miembro de la ecuación, $\mathbf{r}_1 - \mathbf{f}_1$, por $\bar{\mathbf{a}}_1 \alpha$. Si α es mucho mayor que cualquier otro coeficiente de rigidez, esta alteración equivale a reemplazar la primera ecuación por

$$\alpha \mathbf{a}_1 = \alpha \bar{\mathbf{a}}_1 \quad (1.15)$$

es decir, la condición necesaria impuesta, pero se conserva la simetría del sistema y sólo se necesitan unos cambios mínimos en el orden de cálculo. De haber más desplazamientos impuestos, seguiríamos el mismo procedimiento. Este artificio fue introducido por Payne e Irons.²¹ En el capítulo 24

se presentará un procedimiento alternativo que evita el ensamblaje de ecuaciones correspondientes a nudos con valores de contorno impuestos.

Una vez introducidas todas las condiciones de contorno podemos resolver el sistema de ecuaciones y obtener los desplazamientos incógnita junto con las tensiones y fuerzas internas de cada elemento.

1.5. Redes hidráulicas y eléctricas

En muchos campos no pertenecientes al análisis de estructuras, se aplican los mismos principios para deducir las características de los elementos y de su ensamblaje. Consideremos, por ejemplo, un conjunto de resistencias eléctricas como el representado en la figura 1.3.

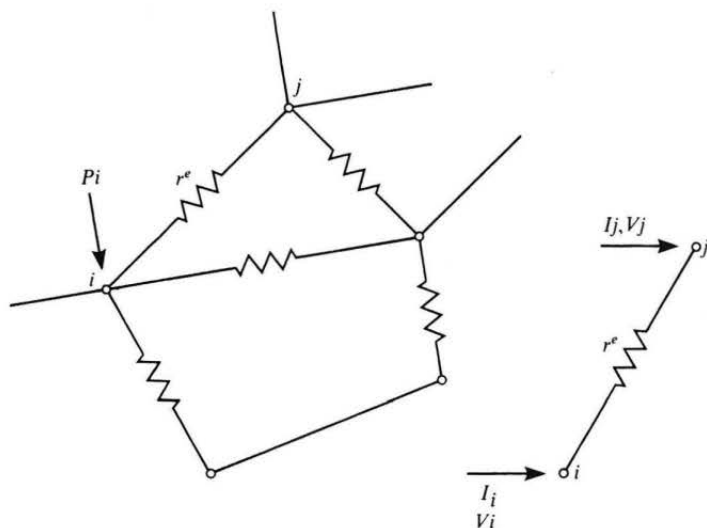


Fig. 1.3. Red de resistencias eléctricas.

Si aislamos una resistencia cualquiera ij del resto del sistema, según la ley de Ohm, podemos escribir las relaciones siguientes entre las corrientes que *entran* en el elemento por cada uno de sus extremos y las diferencias de potencial entre éstos

$$J_i^e = \frac{1}{r^e} (V_i - V_j)$$

$$J_j^e = \frac{1}{r^e} (V_j - V_i)$$

o en forma matricial

$$\begin{Bmatrix} J_i^e \\ J_j^e \end{Bmatrix} = \frac{1}{r^e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} V_i \\ V_j \end{Bmatrix}$$

que con nuestra notación es simplemente

$$\mathbf{I}^e = \mathbf{K}^e \mathbf{V}^e \quad (1.16)$$

Esta ecuación corresponde claramente a la relación de rigidez (1.3) pues si además se suministrasen corrientes exteriores a lo largo del elemento, se podrían calcular también términos equivalentes a las «fuerzas».

Para ensamblar toda la red suponemos la continuidad del potencial en cada nudo e imponemos en éstos el equilibrio de las corrientes concurrentes. Si P_i representa ahora la entrada de una corriente externa en el nudo i se habrá de verificar, de forma completamente análoga a (1.11),

$$P_i = \sum_{m=1}^{m=h} \sum k_{im}^e V_m \quad (1.17)$$

donde el segundo sumatorio incluye a todos los «elementos», y de nuevo para todos los nudos

$$\mathbf{P} = \mathbf{K} \mathbf{V} \quad (1.18)$$

donde

$$K_{ij} = \sum_{e=1}^m K_{ij}^e$$

Se ha prescindido en las fórmulas anteriores de la notación matricial, ya que las magnitudes como tensión y corriente son escalares y por consiguiente también lo son los coeficientes de la matriz «de rigidez».

Si las resistencias se reemplazaran por tuberías por las que discurriera un fluido en régimen laminar, obtendríamos de nuevo fórmulas similares siendo ahora V la caída de presión e I el flujo.

Sin embargo, para las redes de tuberías habitualmente encontradas en la práctica, las leyes lineales no son en general válidas. La relación típica entre flujo y diferencia de presión es de la forma

$$I_i = c(V_i - V_j)^y \quad (1.19)$$

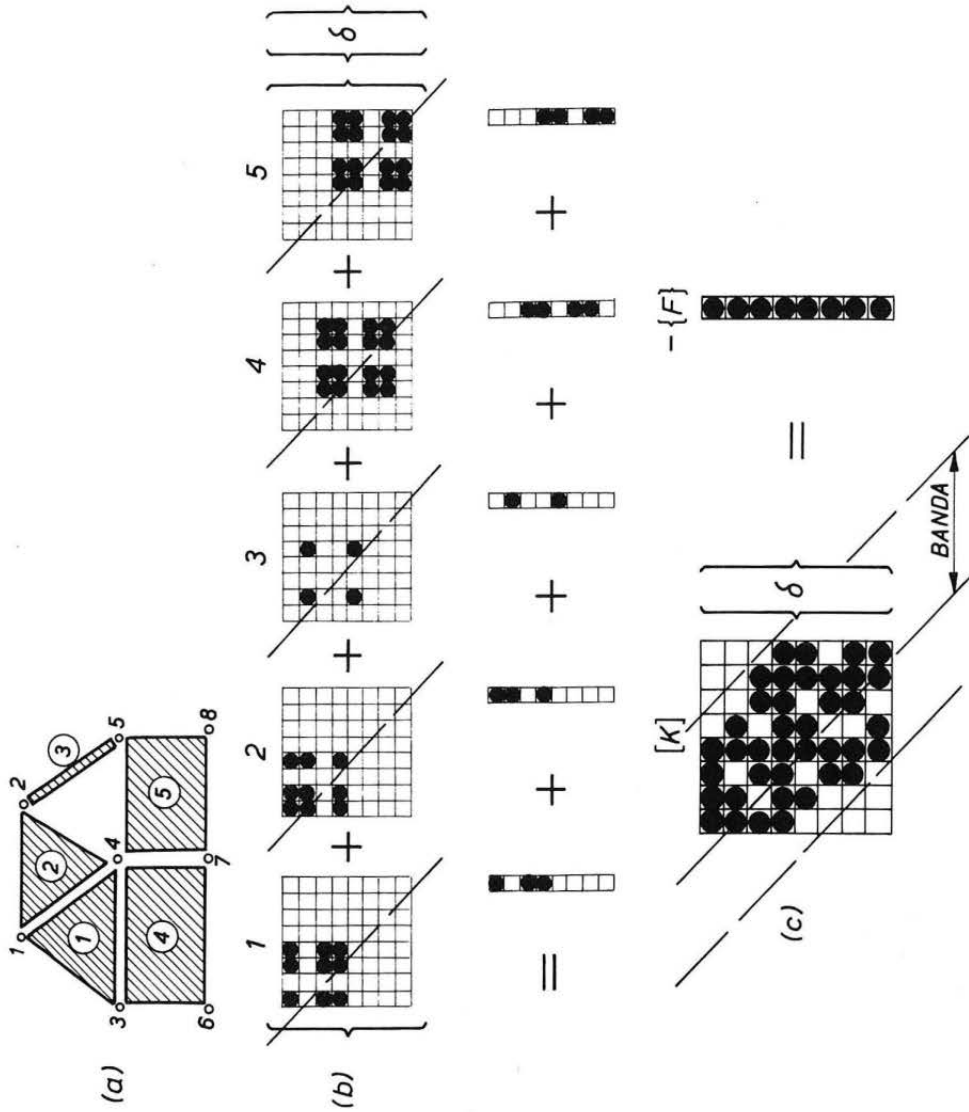


Fig. 1.4. El proceso general

en donde el exponente γ varía entre 0,5 y 0,7. Aún así, seguiría siendo posible escribir ecuaciones de la forma (1.16) advirtiéndose, no obstante, que las matrices $\mathbf{K}^e$ no están ya formadas por constantes, sino por funciones conocidas de $\mathbf{V}$. Las ecuaciones finales pueden nuevamente ensamblarse, pero presentan formas no lineales y en general para su solución necesitaremos hacer uso de métodos iterativos.

Finalmente, quizás sea interesante hacer mención a la expresión más general de una red eléctrica atravesada por una corriente alterna. Es corriente escribir en *forma compleja* las relaciones entre corrientes y tensiones, reemplazando las resistencias por impedancias complejas. De nuevo se obtendrán relaciones generales como las (1.16) a (1.18), pero con cada cantidad dividida en parte real e imaginaria.

Para encontrar la solución se pueden seguir los mismos procedimientos, considerando en cada paso la igualdad de las partes real e imaginaria, y lo cierto es que los modernos ordenadores posibilitan el empleo de programas generales que hacen uso de la capacidad de tales ordenadores para tratar números complejos. Más adelante, al tratar de los problemas de vibraciones, se hará referencia a algunos problemas de esta clase.

1.6. El proceso general

Para afianzar los conceptos expuestos en este capítulo presentaremos un ejemplo. Éste se muestra en la figura 1.4(a), donde se interconectan cinco elementos discretos, que pueden ser de tipo estructural, eléctrico o de cualquier otra naturaleza lineal.

El *primer paso* para la solución, es determinar las propiedades de cada elemento a partir de la geometría del problema, de los datos de carga, y de la naturaleza del material. Se determina la matriz de rigidez para cada elemento así como las correspondientes «cargas nodales» en la forma expresada por (1.3). Cada elemento tiene su propio número de identificación y sus conexiones nodales especificadas.

Por ejemplo:

elemento	1	conexión	1	3	4
	2		1	4	2
	3		2	5	
	4		3	6	7 4
	5		4	7	8 5

Suponiendo que las propiedades se hayan establecido en las mismas coordenadas, podemos alojar cada componente de «rigidez» o de «fuerza» en la matriz global como se muestra en la figura 1.4(b). Cada cuadrado sombreado representa un coeficiente individual, o una submatriz del tipo $\mathbf{K}_{ij}$ si consideramos más de una cantidad en los nudos. En este caso, para cada elemento se muestra su contribución individual y el lector puede comprobar la posición de los coeficientes. Adviértase que aunque hemos considerado en este ejemplo «elementos» de varios tipos, no representa ninguna dificultad su especificación. (Todas las 'fuerzas', incluyendo las nodales, se han asociado aquí con elementos por razones de simplificación.)

El *segundo paso* es el ensamblaje de las ecuaciones finales del tipo de la (1.12). Esto se puede realizar simplemente siguiendo la regla dada en (1.13), es decir, mediante *simple adición* de todos los números en el lugar correspondiente de la matriz global. El resultado se muestra en la figura 1.4(c) donde se han sombreado los coeficientes no nulos.

Como las matrices son simétricas, en realidad solamente tenemos que calcular la mitad superior de la diagonal.

Todos los coeficientes no nulos están confinados dentro de una *banda* o *contorno* cuyo ancho puede calcularse *a priori* a partir de la posición de las conexiones nodales. Así pues, en los problemas para computador, solamente es preciso almacenar los elementos que caen dentro de la mitad superior del ancho de banda, como se muestra en la figura 1.4(c).

El *tercer paso* es introducir las condiciones de contorno en la matriz final ya ensamblada tal como se dijo en la sección 1.3. A esto le sigue el *paso final* de resolución del sistema de ecuaciones resultantes. Para ello se pueden seguir muchos métodos, algunos de los cuales se expondrán en el capítulo 24. Evidentemente el problema de la resolución de las ecuaciones, aunque es extremadamente importante, cae en general fuera del alcance de esta obra.

Al paso final seguirá la sustitución para obtener tensiones, corrientes u otras cantidades de *salida* cuyo conocimiento se desee.

Vemos, pues, que todas las operaciones que precisa el análisis de estructuras, o cualquier otro análisis de redes, son extremadamente sencillas y repetitivas.

Podemos ya definir *el sistema discreto general* como aquel en el que prevalecen dichas condiciones.

1.7. El sistema discreto general

En el *sistema discreto general*, ya sea estructural o de cualquier otra clase, encontramos que:

(1) Se define un conjunto de parámetros discretos tales como $\mathbf{a}_e$ de manera que describan el comportamiento de cada elemento e , y también el comportamiento del sistema conjunto. Les llamaremos *parámetros del sistema*.

(2) Se expresa para cada elemento, un conjunto de cantidades $\mathbf{q}_i^e$ en función de los parámetros del sistema $\mathbf{a}_e$. La relación general puede ser no lineal

$$\mathbf{q}_i^e = \mathbf{q}_i^e(\mathbf{a}) \quad (1.20)$$

pero en muchos casos será lineal

$$\mathbf{q}_i^e = \mathbf{K}_{i1}^e \mathbf{a}_1 + \mathbf{K}_{i2}^e \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{f}_i^e. \quad (1.21)$$

(3) Las *ecuaciones del sistema* se obtienen mediante simple adición

$$\mathbf{r}_i = \sum_{e=1}^m \mathbf{q}_i^e \quad (1.22)$$

donde $\mathbf{r}_i$ son cantidades del sistema (a menudo se les asigna el valor cero).

Si el problema es lineal, el resultado será un sistema de ecuaciones

$$\mathbf{K}\mathbf{a} + \mathbf{f} = \mathbf{r} \quad (1.23)$$

tal que

$$\mathbf{K}_{ij} = \sum_{e=1}^m \mathbf{K}_{ij}^e \quad \mathbf{f}_i = \sum_{e=1}^m \mathbf{f}_i^e \quad (1.24)$$

de donde pueden determinarse las variables $\mathbf{a}$ del sistema.

El lector observará que en esta definición se incluyen los ejemplos estructurales y eléctricos ya expuestos. Sin embargo, dicha definición es mucho más amplia. En general no tiene por qué haber linealidad ni ser las matrices simétricas, aunque en muchos problemas encontraremos ambas cosas. Más aún, la simplicidad de las interconexiones existentes en los elementos habituales no es esencial.

A pesar de que se podrían dar muchos más detalles sobre este punto (referimos al lector a libros especializados si desea realizar un estudio más completo en el campo de las estructuras),²²⁻²⁴ creemos que la exposición general representada aquí basta para proseguir el estudio de este libro.

Solamente mencionaremos un punto más con relación al cambio de los parámetros discretos. El proceso conocido comúnmente como transformación de coordenadas es vital en muchos aspectos y debe comprenderse en su totalidad.

1.8. Transformación de coordenadas

Suele ser conveniente establecer las características de un elemento determinado en un sistema de coordenadas diferentes al cual se miden las fuerzas exteriores y los desplazamientos de la estructura, o sistema ensamblado. En realidad, para facilitar los cálculos, puede utilizarse un sistema de coordenadas diferente para cada elemento. Transformar las componentes de las fuerzas y de los desplazamientos que aparecen en la ecuación (1.3) a cualquier otro sistema de coordenadas es labor sencilla. Obviamente, será preciso hacerlo antes de iniciar el ensamblaje de la estructura.

Diferenciamos al sistema de coordenadas locales en donde calculamos las propiedades del elemento con un índice prima y dejemos sin notación especial al sistema global de coordenadas necesarias para el ensamblaje. Las componentes de los desplazamientos podrán transformarse mediante la matriz $\mathbf{L}$ de cosenos directores adecuada

$$\mathbf{a}' = \mathbf{L}\mathbf{a} \quad (1.25)$$

Como las componentes correspondientes de las fuerzas deben realizar la misma cantidad de trabajo en ambos sistemas†

$$\mathbf{q}^T \mathbf{a} = \mathbf{q}'^T \mathbf{a}' \quad (1.26)$$

y según (1.25) tendremos

$$\mathbf{q}^T \mathbf{a} = \mathbf{q}'^T \mathbf{L}\mathbf{a}$$

o sea

$$\mathbf{q} = \mathbf{L}^T \mathbf{q}' \quad (1.27)$$

El conjunto de transformaciones dado por (1.25) y (1.27) recibe el nombre de *contragradiante*.

Para transformar «rigideces» que pueden venir dadas en coordenadas locales a las globales, véase que si escribimos

$$\mathbf{q}' = \mathbf{K}' \mathbf{a}' \quad (1.28)$$

según (1.27), (1.28) y (1.25), tendremos

$$\mathbf{q} = \mathbf{L}^T \mathbf{K}' \mathbf{L}\mathbf{a}$$

o sea, en las coordenadas globales

$$\mathbf{K} = \mathbf{L}^T \mathbf{K}' \mathbf{L} \quad (1.29)$$

† $()^T$ indica matriz traspuesta.

El lector puede verificar la utilidad de las transformaciones anteriores volviendo a resolver el ejemplo anterior de la barra articulada en sus extremos. En muchos problemas complicados se pueden dar limitaciones externas de alguna clase que obliguen a que la expresión (1.25) tenga diferentes grados de libertad en $\mathbf{a}$ y en $\mathbf{a}'$. Incluso en tales casos siguen siendo válidas las relaciones (1.26) y (1.27).

En muchos otros casos de análisis discreto puede seguirse un método diferente y más general. Nuestro objetivo es reemplazar un conjunto de parámetros $\mathbf{a}$, que son las variables de las ecuaciones del sistema, por otro relacionado con él mediante una matriz de transformación de coordenadas $\mathbf{T}$ tal que

$$\mathbf{a} = \mathbf{T}\mathbf{b}. \quad (1.30)$$

En los casos lineales las ecuaciones del sistema son de la forma

$$\mathbf{K}\mathbf{a} = \mathbf{r} - \mathbf{f} \quad (1.31)$$

y tras sustituir tenemos

$$\mathbf{K}\mathbf{T}\mathbf{b} = \mathbf{r} - \mathbf{f}. \quad (1.32)$$

Este nuevo sistema puede multiplicarse por la izquierda por $\mathbf{T}^T$, dando

$$(\mathbf{T}^T\mathbf{K}\mathbf{T})\mathbf{b} = \mathbf{T}^T\mathbf{r} - \mathbf{T}^T\mathbf{f} \quad (1.33)$$

con lo que se mantiene la simetría de las ecuaciones si la matriz $\mathbf{K}$ es simétrica. Sin embargo, a veces la matriz $\mathbf{T}$ no es cuadrada y la expresión (1.30) representa en realidad una *aproximación* en la que hemos *fijado* un mayor número de parámetros $\mathbf{a}$. Es claro que el sistema (1.32) proporciona más ecuaciones que las necesarias para obtener el conjunto más reducido de parámetros $\mathbf{b}$ y la expresión final (1.33) representa un sistema reducido que de alguna manera se aproxima al sistema original.

Hemos presentado pues el concepto básico de aproximación, que será el tema de los capítulos siguientes en donde conjuntos infinitos de cantidades se reducirán a conjuntos finitos.

REFERENCIAS

1. R. V. SOUTHWELL, *Relaxation Methods in Theoretical Physics*, Clarendon Press, 1946.
2. D. N. DE G. ALLEN, *Relaxation Methods*, McGraw-Hill, 1955.
3. S. H. CRANDALL, *Engineering Analysis*, McGraw-Hill, 1956.
4. B. A. FINLAYSON, *The Method of Weighted Residuals and Variational Principles*, Academic Press, 1972.

5. D. MCHENRY, 'A lattice analogy for the solution of plane stress problems', *J. Inst. Civ. Eng.*, **21**, 59-82, 1943.
6. A. HRENIKOFF, 'Solution of problems in elasticity by the framework method', *J. Appl. Mech.*, **A8**, 169-75, 1941.
7. N. M. NEWMARK, 'Numerical methods of analysis in bars plates and elastic bodies' en *Numerical Methods in Analysis in Engineering* (ed. L. E. Grinter), Macmillan, 1949.
8. J. H. ARGYRIS, *Energy Theorems and Structural Analysis*, Butterworth, 1960 (reproducido de *Aircraft Eng.*, 1954-55).
9. M. J. TURNER, R. W. CLOUGH, H. C. MARTIN y L. J. TOPP, 'Stiffness and deflection analysis of complex structures', *J. Aero. Sci.*, **23**, 805-23, 1956.
10. R. W. CLOUGH, 'The finite element in plane stress analysis', *Proc. 2nd A.S.C.E. Conf. on Electronic Computation*, Pittsburgh, Pa., Sept. 1960.
11. LORD RAYLEIGH (J. W. STRUTT), 'On the theory of resonance', *Trans. Roy. Soc. (London)*, **A161**, 77-118, 1870.
12. W. RITZ, 'Über eine neue Methode zur Lösung gewissen Variations—Probleme der mathematischen Physik', *J. Reine Angew. Math.*, **135**, 1-61, 1909.
13. R. COURANT, 'Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibration', *Bull. Am. Math. Soc.*, **49**, 1-23, 1943.
14. W. PRAGER y J. L. SYNGE, 'Approximation in elasticity based on the concept of function space', *Q. J. Appl. Math.*, **5**, 241-69, 1947.
15. L. F. RICHARDSON, 'The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems', *Trans. Roy. Soc. (London)*, **A210**, 307-57, 1910.
16. H. LIEBMAN, 'Die angenäherte Ermittlung: harmonischen, functionen und konformer Abbildung', *Sitzber. Math. Physik Kl. Bayer Akad. Wiss. München*, **3**, 65-75, 1918.
17. R. S. VARGA, *Matrix Iterative Analysis*, Prentice-Hall, 1962.
18. C. F. GAUSS, Véase *Carl Friedrich Gauss Werks*, Vol. VII, Göttingen, 1871.
19. B. G. GALERKIN, 'Solución en serie de algunos problemas de equilibrio elástico de barras y placas' (ruso), *Vestn. Inzh. Tech.*, **19**, 897-908, 1915.
20. C. B. BIEZENO y J. J. KOCH, 'Over een Nieuwe Methode ter Berekening van Vlokkte Platen', *Ing. Grav.*, **38**, 25-36, 1923.
21. N. A. PAYNE y B. M. IRONS, Comunicación particular, 1963.
22. R. K. LIVESLEY, *Matrix Methods in Structural Analysis*, 2nd ed., Pergamon Press, 1975.
23. J. S. PRZEMIENIECKI, *Theory of Matrix Structural Analysis*, McGraw-Hill, 1968.
24. H. C. MARTIN, *Introduction to Matrix Methods of Structural Analysis*, McGraw-Hill, 1966.

Capítulo 2

Los elementos finitos de un continuo elástico. Método de los desplazamientos

2.1. Introducción

Son muchas las facetas de la ingeniería en las que se precisa determinar la distribución de tensiones y deformaciones en un continuo elástico. Los casos particulares de dichos problemas pueden variar desde problemas bidimensionales de tensión o deformación plana, sólidos de revolución y flexión de placas y láminas, hasta el análisis más general de sólidos tridimensionales. En todos los casos, el número de interconexiones entre un «elemento finito» cualquiera rodeado por fronteras imaginarias y los elementos vecinos a él es infinito. Es difícil, por consiguiente, ver a primera vista cómo pueden discretizarse problemas de este tipo de la forma descrita en el capítulo precedente para casos de estructuras más simples. Esta dificultad puede superarse (y efectuarse la aproximación) de la siguiente manera:

- a) El continuo se divide, mediante líneas o superficies imaginarias, en un número de «elementos finitos».
- b) Se supone que los elementos están conectados entre sí mediante un número discreto de puntos, que llamaremos *nodos*, situados en sus contornos. Los desplazamientos de estos nodos serán las incógnitas fundamentales del problema, tal como ocurre en el análisis simple de estructuras.

- c) Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de desplazamientos dentro de cada «elemento finito» en función de los desplazamientos nodales de dicho elemento.
- d) Estas funciones de desplazamientos definirán entonces de manera única el estado de deformación dentro del elemento en función de los desplazamientos nodales. Estas deformaciones, junto con las deformaciones iniciales y las propiedades constitutivas del material, definirán el estado de tensiones en todo el elemento y, por consiguiente, también en sus contornos.
- e) Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que equilibre las tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas, resultando así una relación entre fuerzas y desplazamientos de la forma (1.3).

Una vez alcanzado este punto, el procedimiento para encontrar la solución puede seguir el procedimiento general descrito con anterioridad.

Es evidente que hemos introducido una serie de aproximaciones. En primer lugar, no siempre es fácil asegurar que las funciones de desplazamientos escogidas satisfagan las condiciones de continuidad de los desplazamientos entre elementos adyacentes. Por consiguiente, esta condición de compatibilidad puede no cumplirse en el contorno de los elementos (aunque es evidente que dentro de cada elemento sí se cumplirá, a causa de la unicidad de los desplazamientos implicada en el hecho de que los mismos estén representados por funciones continuas). En segundo lugar, al concentrar las fuerzas equivalentes en los nodos, las condiciones de equilibrio sólo se cumplirán para el conjunto del continuo.

Normalmente, ocurrirá que tales condiciones no se cumplirán en zonas localizadas dentro y en el contorno de cada elemento. Será misión del ingeniero escoger la forma de los elementos y de las funciones de desplazamiento para cada caso particular, debiendo usar de su ingenio y habilidad, dependiendo el grado de aproximación que se alcance del uso que haga de esas dos facultades.

El procedimiento que acaba de esbozarse se conoce como método de los desplazamientos.^{1,2}

Hasta aquí, el procedimiento descrito se justifica sólo intuitivamente, pero de hecho lo que se ha sugerido es equivalente a la minimización de la energía potencial total del sistema, siendo función ésta de un campo de desplazamientos impuesto. Si este campo de desplazamientos se define adecuadamente, deberá producirse convergencia hacia la solución correcta. El proceso es, por consiguiente, equivalente al conocido método de Ritz. Esta equivalencia se demostrará en una sección posterior de este capítulo, en donde se analizarán también los necesarios criterios de convergencia.

El reconocimiento de equivalencia entre el método de los elementos finitos y un proceso de minimización ha sido reciente^{3, 2}. Sin embargo, Courant en 1943^{4†} y Prager y Synge⁵ en 1947, propusieron métodos que son en esencia idénticos.

Esta generalización de las bases del método de los elementos finitos permite su ampliación a problemas continuos donde sea posible la formulación variacional, y lo cierto es que ya se dispone de procedimientos generales para discretizar mediante elementos finitos cualquier problema definido por un sistema de ecuaciones diferenciales adecuadamente constituido. Tales generalizaciones se estudiarán en el capítulo siguiente, y a lo largo del libro se aplicarán a diversos problemas no pertenecientes al campo de las estructuras. Se verá que los métodos descritos en este capítulo se reducen esencialmente a la aplicación de funciones de prueba y aproximaciones de Galerkin a un caso especial de la mecánica de sólidos.

2.2. Formulación directa de las características de un elemento finito

Las «recetas» para deducir las características de un elemento finito de un continuo, que fueron esbozadas en líneas generales, serán presentadas ahora bajo una forma matemática más detallada.

Es conveniente obtener los resultados de una forma general aplicable a cualquier situación pero, para evitar la introducción de conceptos más complicados, se ilustrarán las expresiones generales con un ejemplo muy sencillo de análisis de una rebanada delgada sometida a tensión plana. Para ello se divide la región en elementos triangulares como se muestra en la figura 2.1. Se subrayarán las relaciones que tengan carácter general. De nuevo se empleará notación matricial.

2.2.1. *La función de desplazamientos.* Un elemento finito típico e , se define por sus nodos i, j, m , etc., y por su contorno formado por líneas rectas. Aproximemos los desplazamientos $\mathbf{u}$ de cualquier punto del elemento mediante un vector columna, $\hat{\mathbf{u}}$

$$\mathbf{u} \approx \hat{\mathbf{u}} = \sum \mathbf{N}_i \mathbf{a}_i^e = [\mathbf{N}_i, \mathbf{N}_j, \dots] \begin{Bmatrix} \mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \end{Bmatrix}^e = \mathbf{N} \mathbf{a}^e \quad (2.1)$$

† Parece que ya Courant en 1923 anticipó la esencia del método de los elementos finitos de una manera general y, en particular para el caso de un elemento triangular, en un artículo con el título «On a convergence principle in calculus of variations». Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten. Berlín, 1923.

Afirma «Imaginamos una malla de triángulos cubriendo el dominio... los criterios de convergencia son válidos para cada dominio triangular».

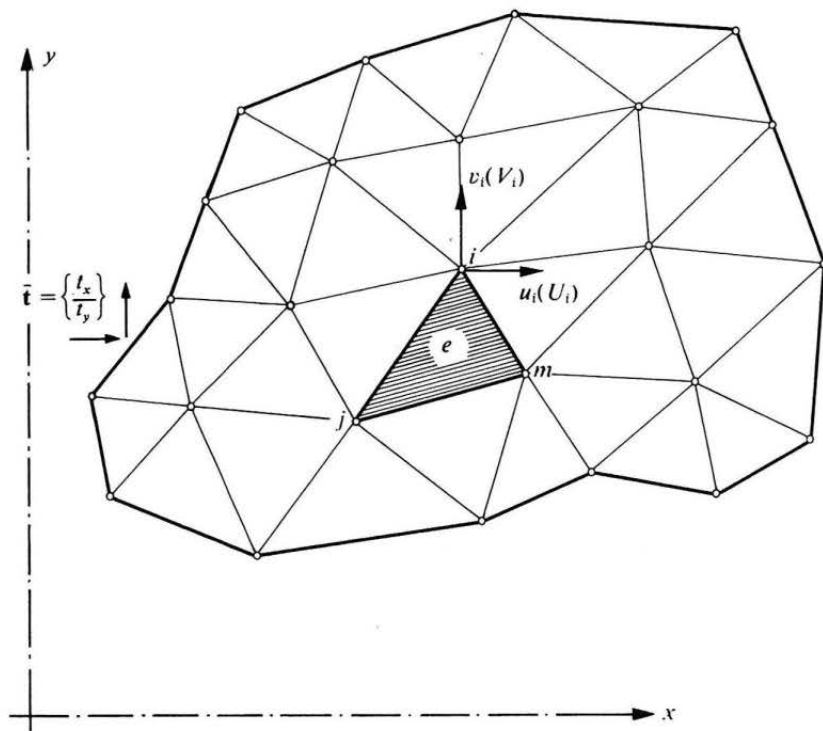


Fig. 2.1. Región sometida a tensión plana dividida en elementos finitos.

donde las componentes de $\mathbf{N}$ son en general funciones de posición dadas y $\mathbf{a}^e$ es un vector formado por los desplazamientos nodales del elemento considerado.

Por ejemplo, en el caso particular de tensión plana,

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{Bmatrix}$$

representa los movimientos vertical y horizontal de un punto cualquiera del elemento, y

$$\mathbf{a}_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix}$$

los desplazamientos correspondientes de un nodo i .

Las funciones N_i , N_j , N_m han de escogerse de manera que, al sustituir en la (2.1) las coordenadas de los nodos, se obtengan los correspondientes desplazamientos nodales. Evidentemente, en general

$$N_i(x_i, y_i) = \mathbf{I} \quad (\text{matriz unidad})$$

mientras que

$$N_i(x_j, y_j) = N_i(x_m, y_m) = 0 \text{ etc.,}$$

condiciones que cumplen funciones lineales de x e y apropiadas.

Si las dos componentes de un desplazamiento se interpolan de la misma manera, podremos escribir

$$\mathbf{N}_i = N_i \mathbf{I}$$

y obtener N_i de (2.1), teniendo en cuenta que $N_i = 1$ para x_i e y_i y cero en los otros vértices.

La interpolación lineal más evidente en el caso de un triángulo nos dará formas para N_i como la que se muestra en la figura 2.2. En el capítulo 4 se dan expresiones detalladas de este tipo de interpolaciones lineales, pero en el punto en que nos encontramos pueden ser ya fácilmente deducidas por el lector.

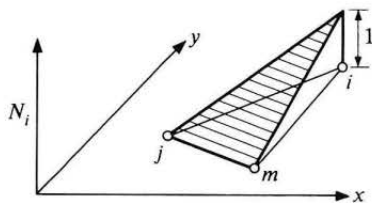


Fig. 2.2

Las funciones de prueba $\mathbf{N}$ se llamarán *funciones de forma* y como se verá más adelante juegan un papel decisivo en el análisis por elementos finitos.

2.2.2. *Deformaciones.* Una vez conocidos los desplazamientos para todos los puntos del elemento, pueden determinarse las «deformaciones» en cualquier punto. Éstas darán siempre por resultado una relación que podrá escribirse como sigue en forma matricial

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{\mathbf{L}}} \mathbf{u} \quad (2.2)$$

donde $\mathbf{L}$ es un operador lineal apropiado. Mediante la ecuación (2.1), la expresión anterior puede aproximarse como

$$\underline{\underline{\hat{\varepsilon}}} = \underline{\underline{\mathbf{B}}} \mathbf{a} \quad (2.3)$$

donde

$$\underline{\underline{\mathbf{B}}} = \underline{\underline{\mathbf{L}}} \mathbf{N}. \quad (2.4)$$

En el caso de tensión plana, las deformaciones más importantes son las que se producen en el plano y se expresan en función de los desplazamientos mediante las conocidas relaciones⁶ que definen el operador $\mathbf{L}$:

$$\varepsilon = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}$$

Determinadas ya las funciones de forma $\mathbf{N}_i$, $\mathbf{N}_j$ y $\mathbf{N}_m$, es fácil obtener la matriz $\mathbf{B}$. Si adoptamos una expresión lineal para dichas funciones, las deformaciones serán constantes en todo el elemento.

2.2.3. *Tensiones.* En general, el material contenido dentro del contorno del elemento puede estar sujeto a deformaciones iniciales, tales como las debidas a cambios de temperatura, retracciones, cristalización, etc. Si representamos dichas deformaciones por ε_0 , las tensiones se deberán a la diferencia entre las deformaciones reales y las iniciales.

Conviene además suponer que al comienzo del análisis, el cuerpo puede estar sometido a un sistema conocido de tensiones residuales iniciales σ_0 que muy bien podrían medirse, pero cuya predicción sería imposible sin un conocimiento completo de la historia del material. Estas tensiones pueden sencillamente añadirse a la ecuación general. Así pues, admitiendo un comportamiento elástico lineal del tipo más general, la relación entre tensiones y deformaciones será lineal y de la forma

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{D}}(\underline{\underline{\varepsilon}} - \underline{\underline{\varepsilon}}_0) + \underline{\underline{\sigma}}_0 \quad (2.5)$$

donde $\underline{\underline{D}}$ es una matriz de elasticidad que contiene las propiedades del material apropiadas.

Por otra parte, para el caso particular de tensión plana, hemos de considerar tres componentes de tensión que se corresponden con las deformaciones definidas anteriormente. Dichas tensiones, en la notación que ya nos es familiar, son

$$\sigma = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

y la matriz $\underline{\underline{D}}$ se obtendrá sencillamente de la relación usual entre tensiones y deformaciones para un medio isótropo⁶

$$\varepsilon_x - (\varepsilon_x)_0 = \frac{1}{E} \sigma_x - \frac{\nu}{E} \sigma_y,$$

$$\varepsilon_y - (\varepsilon_y)_0 = -\frac{\nu}{E} \sigma_x + \frac{1}{E} \sigma_y,$$

$$\gamma_{xy} - (\gamma_{xy})_0 = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xy},$$

y resolviendo el sistema

$$[D] = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}.$$

2.2.4. Fuerzas nodales equivalentes. Definamos

$$\mathbf{q}^e = \begin{Bmatrix} \mathbf{q}_i^e \\ \mathbf{q}_j^e \\ \vdots \end{Bmatrix}$$

como las fuerzas que actúan en los nodos, siendo éstas estáticamente equivalentes a las tensiones en el contorno y a las fuerzas distribuidas que actúan sobre el elemento. Cada una de las fuerzas $\mathbf{q}_i^e$ debe tener el mismo número de componentes que el desplazamiento nodal $\mathbf{a}_i$ correspondiente y debe ordenarse en las direcciones apropiadas correspondientes.

Las fuerzas distribuidas $\mathbf{b}$ son por definición las que actúan por unidad de volumen en direcciones correspondientes a las de los desplazamientos $\mathbf{u}$ de ese punto.

En el caso particular de tensión plana, las fuerzas nodales pueden ser

$$\mathbf{q}_i^e = \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \end{Bmatrix}$$

con las componentes U y V en correspondencia con las direcciones de los desplazamientos u y v , y la carga repartida es

$$\mathbf{b} = \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix}$$

en donde b_x y b_y son las componentes de la «fuerza másica».

Para establecer la equivalencia estática entre las fuerzas nodales y las tensiones actuantes en el contorno y fuerzas distribuidas, el procedimiento más sencillo es imponer un desplazamiento arbitrario (virtual) a los nodos e igualar el trabajo exterior realizado por las fuerzas nodales al efectuado interiormente por las tensiones y fuerzas distribuidas durante dicho desplazamiento.

Sea $\delta \mathbf{a}^e$ un desplazamiento virtual de los nodos. Este origina, según (2.1) y (2.2), desplazamientos y deformaciones, dentro del elemento, iguales respectivamente a

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{N} \delta \mathbf{a}^e \quad \text{y} \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \delta \mathbf{a}^e \quad (2.6)$$

El trabajo efectuado por las fuerzas nodales es igual a la suma de los productos de las componentes de cada una de las fuerzas por sus correspondientes desplazamientos, es decir, en lenguaje matricial

$$\delta \mathbf{a}^{eT} \mathbf{q}^e \quad (2.7)$$

Análogamente, el trabajo interno por unidad de volumen efectuado por las tensiones y fuerzas distribuidas es

$$\delta \mathbf{e}^T \boldsymbol{\sigma} - \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} \quad (2.8)$$

o †

$$\delta \mathbf{a}^T (\mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} - \mathbf{N}^T \mathbf{b}) \quad (2.9)$$

Igualando el trabajo externo con el trabajo interno total obtenido al integrar sobre el volumen del elemento V^e , se obtiene

$$\delta \mathbf{a}^{eT} \mathbf{q}^e = \delta \mathbf{a}^{eT} \left(\int_{V^e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d(\text{vol}) - \int_{V^e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} d(\text{vol}) \right). \quad (2.10)$$

Como esta relación es válida para cualquier desplazamiento virtual, podemos igualar los multiplicandos. Así pues,

$$\underline{\underline{\mathbf{q}^e = \int_{V^e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d(\text{vol}) - \int_{V^e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} d(\text{vol}).}} \quad (2.11)$$

Esta expresión es válida con absoluta generalidad cualesquiera que sean las relaciones entre tensiones y deformaciones. En el caso de la ley lineal expresada por (2.5), podemos escribir

$$\underline{\underline{\mathbf{q}^e = \mathbf{K}^e \mathbf{a}^e + \mathbf{f}^e}} \quad (2.12)$$

donde

$$\underline{\underline{\mathbf{K}^e = \int_{V^e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d(\text{vol})}} \quad (2.13a)$$

y

$$\underline{\underline{\mathbf{f}^e = - \int_{V^e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} d(\text{vol}) - \int_{V^e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}_0 d(\text{vol}) + \int_{V^e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}_0 d(\text{vol}).}} \quad (2.13b)$$

En la última ecuación, los tres términos representan las fuerzas debidas respectivamente a las fuerzas másicas, las deformaciones iniciales y las tensiones iniciales. Estas relaciones presentan características similares a las que se obtuvieron usando los elementos estructurales discretos que se describen en el capítulo 1.

† Adviértase, que mediante reglas del álgebra matricial, la traspuesta de un producto de matrices verifica:

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T.$$

Si las tensiones iniciales forman un sistema en equilibrio, como puede ser el caso de tensiones residuales normales, las fuerzas obtenidas del término correspondiente (2.13 b) serán idénticamente nulas tras el ensamblaje. Por consiguiente, con frecuencia se omite la evaluación de dichas fuerzas. Sin embargo, como ejemplo, cuando se fabrica una pieza a partir del material en bruto en el que se encuentran frecuentes tensiones residuales o cuando se excava en rocas donde existen tensiones tectónicas conocidas, la eliminación de material producirá la aparición de fuerzas no compensadas que son resultado del término en cuestión.

Para el caso particular del elemento triangular bajo tensión plana, estas relaciones se obtendrán sustituyendo convenientemente. Ya hemos señalado que la matriz **B**, en este caso, es independiente de las coordenadas, por lo que la integración resultará especialmente sencilla.

La interconexión y solución del conjunto completo de los elementos sigue los sencillos procedimientos de análisis de estructuras, expuestos en el capítulo 1. En general, podrá haber fuerzas externas concentradas actuando en los nodos y habrá de añadirse la matriz

$$\mathbf{r} = \left\{ \begin{matrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_n \end{matrix} \right\} \quad (2.14)$$

al considerar el equilibrio de los nodos.

Hemos de hacer aquí una observación relativa a los elementos cercanos al contorno. Si se especifican los desplazamientos en el contorno, no se suscita problema particular alguno. Sin embargo, supongamos el contorno sometido a una carga exterior $\bar{\mathbf{t}}$ distribuida por unidad de superficie. Entonces, tendremos que añadir un término adicional a las fuerzas nodales del elemento cuyo contorno posee una superficie A^e . Considerando el trabajo virtual, este término será simplemente

$$\underline{\underline{- \int_{A^e} \mathbf{N}^T \bar{\mathbf{t}} \, d(\text{sup.})}} \quad (2.15)$$

con la integración extendida a la superficie del contorno del elemento. Se advertirá que $\bar{\mathbf{t}}$ debe tener el mismo número de componentes que $\mathbf{u}$ para que la expresión anterior sea válida.

En la figura 2.1 se muestra dicho elemento de contorno siempre para el caso particular de tensión plana. Las integrales de este tipo no se

calculan explícitamente. Con frecuencia, el analista siguiendo su «intuición física», sustituye la carga que actúa en el contorno por cargas concentradas en los nodos, calculando éstas directamente mediante consideraciones de estática. En el caso particular considerado, los resultados son idénticos.

Una vez obtenidos los desplazamientos nodales por resolución de las ecuaciones globales del tipo «estructural», se pueden calcular las tensiones en cualquier punto del elemento utilizando las relaciones (2.2) y (2.3) y obtener

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{DBa}}^e - \underline{\underline{D}}\epsilon_0 + \sigma_0 \quad (2.16)$$

en donde se reconocerán inmeditamente los términos típicos que aparecen en la ecuación (1.4), pág. 6, siendo la matriz de tensiones del elemento

$$\mathbf{S}^e = \mathbf{DB}. \quad (2.17)$$

A esta expresión hemos de añadir las tensiones

$$\sigma_{\epsilon_0} = -\underline{\underline{D}}\epsilon_0 \quad \text{y} \quad \sigma_0 \quad (2.18)$$

Es necesario un comentario para aclarar la ausencia del término correspondiente a tensiones originadas por cargas distribuidas σ_p^e . Ello se debe al hecho de que no se ha considerado el equilibrio interno dentro de cada elemento, y sólo se han establecido las condiciones de equilibrio globales.

2.2.5. Concepto generalizado de desplazamientos, deformaciones y tensiones. El significado de desplazamientos, deformaciones y tensiones en el caso presentado de tensión plana es obvio. En muchas otras aplicaciones, que en este libro se expondrán más adelante, esta terminología puede aplicarse a otras cantidades menos evidentes. Por ejemplo, si consideramos los elementos de una placa, el «desplazamiento» puede estar caracterizado por la flecha y las componentes del giro en un punto particular de la placa. Las «deformaciones» se definirán entonces como las curvaturas de la superficie media y las «tensiones» como los correspondientes momentos flectores.

Todas las expresiones deducidas aquí tienen validez general con la condición de que la suma de los productos de los desplazamientos y las fuerzas correspondientes represente realmente el trabajo exterior efectuado y la de los productos de las «deformaciones» y las correspondientes «tensiones» sea el trabajo interno total.

2.3. Generalización al dominio completo. Abandono del concepto de fuerza nodal

En la sección precedente se aplicó el principio de los trabajos virtuales a un elemento aislado, y se mantuvo el concepto de fuerza nodal equivalente. Por ello, al método convencional de establecer directamente el equilibrio seguía la aplicación del principio del ensamblaje.

La idea de sustituir la interacción continua por fuerzas nodales aportadas por los elementos, constituye una dificultad conceptual, aunque resulte considerablemente atractiva para los ingenieros «prácticos» y a veces permita una interpretación que de otra forma no resultaría evidente para los matemáticos, generalmente más rigurosos. Sin embargo no hay necesidad de considerar cada elemento por separado y el razonamiento de la sección anterior puede aplicarse directamente al continuo completo.

La ecuación (2.1) puede interpretarse como válida para toda la estructura, es decir

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{N}}\mathbf{a} \quad (2.19)$$

en donde $\mathbf{a}$ representa todos los puntos nodales, y

$$\bar{\mathbf{N}}_i = \mathbf{N}_i^e \quad (2.20)$$

cuando el punto en cuestión esté dentro de un elemento particular e y siendo i un punto asociado a dicho elemento. Si el punto i no está dentro del elemento,

$$\bar{\mathbf{N}}_i = 0. \quad (2.21)$$

La matriz $\bar{\mathbf{B}}$ se puede definir similarmente y suprimiremos el supraíndice de barra suponiendo simplemente que las funciones de forma, etc., están definidas en toda la región V .

Podemos ahora escribir que para cualquier desplazamiento virtual $\delta\mathbf{a}$ la suma del trabajo interno y externo para todo el dominio es

$$\delta\mathbf{a}^T \mathbf{r} = - \int_V \delta\mathbf{u}^T \mathbf{b} \, dV - \int_A \delta\mathbf{u}^T \bar{\mathbf{t}} \, dA + \int_V \delta\mathbf{e}^T \boldsymbol{\sigma} \, dV \quad (2.22)$$

Sustituyendo aquí por las ecuaciones (2.19), (2.3) y (2.5), obtenemos de nuevo un sistema de ecuaciones

$$\underline{\underline{\mathbf{K}\mathbf{a} + \mathbf{f} = \mathbf{r}}} \quad (2.23)$$

donde

$$\underline{\underline{\mathbf{K}}} = \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dV \quad (2.24a)$$

$$\underline{\underline{\mathbf{f}}} = - \int_V \mathbf{N}^T \mathbf{b} dV - \int_A \mathbf{N}^T \mathbf{t} dA - \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{e}_0 dV + \int_V \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}_0 dV \quad (2.24b)$$

Las integraciones se extienden a todo el volumen V y a toda la superficie A donde se especifican las fuerzas de superficie.

Es inmediatamente evidente de lo anterior, que

$$\underline{\underline{\mathbf{K}}}_{ij} = \sum \mathbf{K}_{ij}^e \quad \underline{\underline{\mathbf{f}}}_i = \sum \mathbf{f}_i^e \quad (2.25)$$

en virtud de la propiedad de las integrales definidas, que establece que la integral total es la suma de las integrales de las partes:

$$\int_V () dV = \sum \int_{V^e} () dV \quad (2.26)$$

El mismo razonamiento es evidentemente válido para las integrales de superficie expresadas en (2.25). Vemos que el «secreto» para que la aproximación tenga las propiedades del «sistema discreto general del capítulo 1», reside simplemente en escribir la aproximación en forma integral.

Tanto las reglas para el ensamblaje como el resto de las conclusiones alcanzadas, se han obtenido prescindiendo del concepto de «fuerzas entre elementos». En lo que queda de este capítulo se prescindirá del supraíndice de elemento, a menos que se necesite específicamente. Tampoco se hará diferencia entre las funciones de forma para el elemento y para el continuo.

No obstante, se suscita inmediatamente un punto importante. Al considerar el trabajo virtual para el continuo completo (ec.(2.22)) e igualar éste a la suma de las contribuciones de todos los elementos, se supone implícitamente que no se desarrollan discontinuidades entre elementos adyacentes. Si apareciesen tales discontinuidades, habría que añadir una contribución igual al trabajo efectuado por las tensiones en las separaciones entre elementos.

Por consiguiente, el campo de desplazamientos definido por las funciones de forma ha de ser tal que sólo puedan existir deformaciones finitas

en los contornos de separación entre elementos; esto implica que, para que las ecuaciones generales sean válidas, los desplazamientos han de ser continuos. Más adelante añadiremos algo más acerca de esta condición necesaria.

2.4. El método de los desplazamientos como minimización de la energía potencial total

El principio de los trabajos virtuales utilizado en las secciones anteriores asegura el cumplimiento de las condiciones de equilibrio dentro de los límites establecidos por la configuración de desplazamientos supuesta. El equilibrio sólo será completo si la igualdad de los trabajos virtuales se cumple para toda variación arbitraria de los desplazamientos (imponiendo sólo condiciones de contorno).

Si el número de parámetros de $\mathbf{a}$, que define los desplazamientos, se incrementa ilimitadamente, siempre podremos asegurar entonces una mayor aproximación de todas las condiciones de equilibrio.

El principio de los trabajos virtuales establecido en la ecuación (2.22), puede replantearse de manera diferente si las cantidades virtuales $\delta \mathbf{a}$, $\delta \mathbf{u}$ y $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ se consideran como *variaciones* (o diferenciales) de las cantidades reales.

Así por ejemplo, podemos escribir

$$\delta \left(\mathbf{a}^T \mathbf{r} + \int_V \mathbf{u}^T \mathbf{b} \, dV + \int_A \mathbf{u}^T \bar{\mathbf{t}} \, dA \right) = -\delta W \quad (2.27)$$

para los tres primeros términos de la ecuación (2.22), donde W representa la *energía potencial de las cargas externas*. La expresión anterior es cierta si $\mathbf{r}$, $\mathbf{b}$ y $\bar{\mathbf{t}}$ son conservativas (o independientes de los desplazamientos).

Para ciertos materiales, el último término de la ecuación (2.22) puede escribirse

$$\delta U = \int_V \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} \, dV \quad (2.28)$$

donde U es la «energía de deformación» del sistema. Para el material elástico lineal descrito por la ecuación (2.5), el lector puede verificar que

$$U = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon} \, dV - \int_V \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}_0 \, dV + \int_V \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma}_0 \, dV \quad (2.29)$$

proporcionará por diferenciación la expresión correcta, siempre que $\mathbf{D}$ sea una matriz simétrica (realmente, se trata de una condición necesaria para que exista la función unívoca U).

Así, en vez de la ecuación (2.22) podemos escribir simplemente

$$\delta(U + W) = \delta(\Pi) = 0 \quad (2.30)$$

donde la cantidad Π recibe el nombre de *energía potencial total*.

La ecuación anterior significa que para asegurar el equilibrio, la **energía potencial total debe ser estacionaria** para las variaciones de los desplazamientos admisibles. Las ecuaciones de elementos finitos deducidas en la sección anterior (ec. (2.23) y (2.25)) son simplemente la expresión de esta variación con respecto a un número de desplazamientos reducido a un número finito de parámetros $\mathbf{a}$, y podrían escribirse

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{a}} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{a}_1} \\ \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{a}_2} \\ \vdots \end{array} \right\} = 0. \quad (2.31)$$

Se puede demostrar que en problemas de elasticidad, la energía potencial total no sólo es estacionaria, sino también mínima.⁷ *Así pues, el método de los elementos finitos busca dicho mínimo con la condición de que satisfaga una determinada configuración de desplazamientos.*

A mayor número de grados de libertad, tanto más se acercará la solución a la exacta, la cual asegura el equilibrio completo, siempre y cuando los desplazamientos tiendan, en el límite, hacia los desplazamientos verdaderos. Podríamos de esta forma deducir las condiciones necesarias para la convergencia de los procesos de elementos finitos. No obstante, aplazamos este estudio para una sección posterior.

Es interesante observar que, si bien el equilibrio verdadero requiere la minimización completa de la energía potencial total Π , una solución aproximada mediante elementos finitos proporciona siempre una energía aproximada Π mayor que la correcta. Por consiguiente, *siempre se obtiene una cota superior en el valor de la energía potencial total.*

Si la función Π pudiera especificarse *a priori*, entonces las ecuaciones de elementos finitos se podrían deducir directamente mediante diferenciación tal como se establece en la expresión (2.31).

El conocido método de aproximación de Rayleigh⁸-Ritz⁹ utilizado con frecuencia en análisis elástico, sigue precisamente ese procedimiento. Se formula una expresión para la energía potencial y la configuración de desplazamientos se expresa en función de un conjunto finito de parámetros indeterminados. Minimizando la energía potencial total con respecto a esos parámetros, se obtiene un conjunto de ecuaciones simultáneas. Así pues, el método de los elementos finitos descrito hasta este punto es idéntico al procedimiento de Rayleigh-Ritz. La única diferencia está en la manera de imponer los desplazamientos. En el método de Ritz utilizado tradicionalmente, éstos se especifican mediante expresiones válidas en toda la región, obteniéndose por consiguiente ecuaciones simultáneas sin forma de banda y la matriz de los coeficientes está llena. En los procesos por elementos finitos, dicha especificación se hace parceladamente; cada parámetro nodal influencia sólo a los elementos adyacentes y así se obtiene una matriz de coeficientes con muchos términos nulos y normalmente en banda.

Por su naturaleza, el método convencional de Ritz queda limitado a porciones de la región total con formas geométricas relativamente sencillas, mientras que en el análisis por elementos finitos, esta limitación sólo se da para el elemento en sí. Por consiguiente, empleando elementos de formas relativamente sencillas podemos obtener las configuraciones más complicadas y realistas mediante un ensamblaje adecuado.

Otra diferencia estriba en la usual asociación del parámetro indeterminado a un desplazamiento nodal particular. Esto permite una interpretación física sencilla de gran valor para el ingeniero. Indudablemente, mucha de la gran popularidad del método de los elementos finitos se debe a este hecho.

2.5. Criterios de convergencia

Las funciones de forma supuestas reducen los infinitos grados de libertad del sistema y es posible que nunca obtengamos el verdadero valor mínimo de la energía, independientemente de lo tupida que sea la subdivisión. Para asegurar la convergencia hacia el resultado correcto han de cumplirse determinadas condiciones. Por ejemplo, es obvio que una función de desplazamientos ha de ser capaz de representar la distribución real de los desplazamientos tan aproximadamente como sea posible. Veremos que esto no ocurre cuando las funciones que hayamos elegido sean tales

que se produzcan deformaciones en algún elemento cuando éste se someta a los desplazamientos propios de un cuerpo rígido. Así pues, el primer criterio que una función de desplazamientos debe satisfacer es el siguiente:

Criterio 1.º Toda función de desplazamientos debe elegirse de tal forma que no permita deformaciones de un elemento cuando los desplazamientos nodales se deban a un desplazamiento del conjunto como cuerpo rígido.

Esta condición, evidente por sí misma, puede violarse fácilmente si se emplean ciertos tipos de funciones; por consiguiente ha de ponerse cuidado al elegir las funciones de desplazamientos.

Un segundo criterio se deriva de los mismos razonamientos anteriores. Es evidente que a medida que los elementos se hagan más pequeños tanto más prevalecerán en ellos condiciones de deformación constante. Si de hecho existen dichas condiciones, será pues conveniente escoger el tamaño de los elementos que las reproduzcan exactamente, para conseguir un buen grado de aproximación. Se pueden encontrar funciones que satisfagan el primer criterio, pero que requieran al mismo tiempo que las deformaciones varíen dentro del elemento, aun cuando los desplazamientos nodales sean compatibles con un estado de deformación constante. Dichas funciones no convergen bien en general, hacia la solución exacta y no pueden, ni en el límite, representar la distribución verdadera de deformaciones. Así pues, el segundo criterio se puede formular como sigue:

Criterio 2.º Toda función de desplazamientos tiene que ser tal que si los desplazamientos nodales son compatibles con un estado de deformación constante, se obtenga realmente dicho estado de deformación constante. (El término «deformación» se emplea además en su sentido general.)

Se habrá observado que el Criterio 2 incorpora de hecho las condiciones exigidas por el Criterio 1 ya que los desplazamientos de un cuerpo rígido son casos particulares de deformación constante nula. Este criterio fue establecido originalmente por Bazeley y otros¹⁰ en 1965. Estrictamente, ambos criterios sólo necesitan ser satisfechos en el límite cuando el tamaño del elemento tiende a cero. Sin embargo, al imponer estos criterios a elementos de tamaño finito se alcanza mayor grado de precisión.

Finalmente, como ya hemos mencionado en la sección 2.3, en todos estos razonamientos se ha supuesto que la contribución del trabajo realizado en los contornos de separación entre elementos al trabajo virtual total es nulo. Por consiguiente, para asegurarnos que se cumple esta condición es necesario incluir el criterio siguiente:

Criterio 3.º Las funciones de desplazamientos deben elegirse de manera que las deformaciones que se producen en los límites de separación entre elementos sean finitas (aunque puedan ser indeterminadas).

Este criterio implica la continuidad de los desplazamientos entre elementos. Si las deformaciones se definen mediante las derivadas primeras, como en el ejemplo de elasticidad plana citado aquí, sólo deberán ser continuos los desplazamientos. No obstante, si como ocurre en los problemas de placas y láminas, las «deformaciones» se definen mediante las derivadas segundas de las flechas, deberán ser también continuas las derivadas primeras de éstas.²

Matemáticamente, los criterios anteriores forman parte del enunciado de «funcional completo»; la discusión matemática debe buscarse en otros lugares.¹¹⁻¹⁶ La demostración «heurística» de las condiciones de convergencia ofrecida aquí es suficiente a efectos prácticos, con excepción de los casos más patológicos. En el capítulo 3, se generalizarán todos estos criterios.

2.6. Error de discretización e índice de convergencia

En la sección anterior hemos admitido que la aproximación a los desplazamientos representada por la ecuación (2.1) nos proporcionará la solución exacta en el límite, si el tamaño h de los elementos se va haciendo cada vez más pequeño. Los argumentos para ello son sencillos: puesto que el desarrollo es capaz de reproducir en el límite cualquier distribución de desplazamientos concebible dentro del continuo, y además como la solución de cada aproximación es única, aquél debe proporcionar en el límite, cuando $h \rightarrow 0$, la solución exacta. Y lo cierto es que en algunos casos, dicha solución exacta puede alcanzarse con un número finito de subdivisiones (o incluso con un sólo elemento) si el *desarrollo polinómico utilizado para ese elemento puede ajustarse exactamente a la solución correcta*. Así, por ejemplo, si la solución exacta es un polinomio de segundo grado y las funciones de forma incluyen todos los polinomios de ese grado, la aproximación nos proporcionará la solución exacta.

Este último argumento puede ayudarnos a determinar el grado de convergencia del método de los elementos finitos, puesto que la solución exacta puede siempre desarrollarse en serie polinómica en las proximidades de cualquier punto (o nodo) i ,

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_i + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x}\right)_i x + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y}\right)_i y + \dots \quad (2.32)$$

Si en el interior de un elemento de «tamaño» h se emplea un desarrollo polinómico de grado p , éste podrá ajustarse localmente al desarrollo de Taylor hasta dicho grado y, como x e y son del orden de magnitud de h , el error en u será del orden $O(h^{p+1})$. Así, por ejemplo, en el problema de elasticidad plana discutido anteriormente hemos empleado un desarrollo lineal y $p = 1$; por consiguiente debemos esperar un grado de *convergencia* del orden de $O(h^2)$, lo cual implica que el error en los desplazamientos se reducirá a 1/4 si el tamaño de los elementos de la malla se reduce a la mitad.

Mediante un argumento similar, las deformaciones (o las tensiones) que vienen dadas por las derivadas m -ésimas de los desplazamientos, convergerían con un error de $O(h^{p+1-m})$; y para $m = 1$ en el ejemplo anterior, tendríamos que el error de convergencia sería $O(h)$. La energía de deformación que viene dada por el cuadrado de las tensiones exhibirá un error de $O(h^{2(p+1-m)})$ o $O(h^2)$ para el ejemplo de tensión plana.

Desde el punto de vista matemático, estos argumentos pueden parecer quizá banalidades «heurísticas»; sin embargo, son ciertos¹⁶ y proporcionan correctamente el grado de convergencia. Frecuentemente, se han desarrollado análisis matemáticos mucho más profundos no sólo para determinar el grado de convergencia, sino también para establecer el límite superior del error. Ninguno de ellos ha resultado hasta hoy especialmente útil, ya que generalmente vienen expresados en función de cantidades desconocidas *a priori*. Más aún, la simple determinación del grado de convergencia basta a menudo para extrapolar la solución hasta el resultado correcto. Así por ejemplo, si los desplazamientos convergen con $O(h^2)$ y tenemos dos soluciones aproximadas u^1 y u^2 obtenidas con mallas de tamaños h y $h/2$, podemos escribir, siendo u la solución exacta,

$$\frac{u^1 - u}{u^2 - u} = \frac{O(h^2)}{O(h/2)^2} = 4 \quad (2.33)$$

y de esta ecuación podemos predecir una solución casi exacta para u . Tal extrapolación fue introducida originalmente por Richardson¹⁷ y es de gran utilidad si la convergencia es monótona.

El error de discretización no es el único posible en los cálculos por elementos finitos. Además de los errores obvios que se pueden producir cuando se manejan computadores, los debidos al *redondeo* son siempre posibles. Como los computadores operan con números redondeados a un número finito de dígitos, cada vez que tenga lugar una sustracción de dos números «parecidos» se producirá una disminución del grado de precisión. En los procesos de resolución de sistemas de ecuaciones son necesarias muchas sustracciones y la precisión disminuye. También se incluyen aquí los

problemas de condicionamiento de la matriz y cuando se emplee el método de los elementos finitos se deberá ser consciente en todo momento de las limitaciones de precisión que impiden alcanzar la solución exacta. Afortunadamente, con los computadores modernos, que admiten un gran número de cifras significativas, estos errores con frecuencia son pequeños.

2.7. Funciones de desplazamientos discontinuas entre elementos. Elementos no conformes y el criterio de la parcela

En algunos casos es bastante difícil encontrar funciones de desplazamientos para un elemento que sean automáticamente continuas en todos los puntos del contorno de separación entre elementos adyacentes.

Como ya se ha señalado, la discontinuidad de los desplazamientos originará deformaciones infinitas en los contornos de separación, factor ignorado en la formulación presentada, ya que sólo hemos considerado las contribuciones de energía debidas a los elementos en sí.

Sin embargo, si, en el límite, al disminuir el tamaño de las subdivisiones se restaura la continuidad, la formulación ya desarrollada seguirá tendiendo hacia la solución correcta. Esta situación se alcanza siempre si

- a) un estado de deformación constante asegura automáticamente la continuidad de los desplazamientos;
- b) se satisface el criterio de deformación constante de la sección precedente.

Para comprobar que dicha continuidad se consigue para cualquier configuración de malla, cuando se emplean elementos *no conformes* es necesario imponer a un número arbitrario de elementos, desplazamientos nodales que correspondan con un estado de deformación constante determinado. *Si alcanzamos simultáneamente el equilibrio en todos los nodos sin necesidad de introducir ninguna fuerza nodal exterior, y se obtiene un estado de tensiones constante, es evidente que no se habrá perdido trabajo exterior a través de las discontinuidades entre elementos.*

Los elementos que cumplan este *criterio de la parcela*, convergerán a la solución exacta, e incluso a veces presentarán un comportamiento superior a los elementos conformes.

El criterio de la parcela fue introducido originalmente por Irons,¹⁰ y desde entonces ha demostrado ser una condición suficiente de convergencia.^{16,18,19}

Volveremos al tema de los elementos no conformes en el capítulo 11. Estas funciones de desplazamientos «discontinuas» serán utilizadas con

buenos resultados en algunos de los problemas tratados en este libro. Sin embargo, en tales elementos ya no podremos establecer límites en el valor del funcional.

2.8. Límite de la energía de deformación en el método de los desplazamientos

A pesar de que la solución aproximada obtenida mediante elementos finitos por el método de los desplazamientos siempre estima por exceso el valor de la energía potencial total Π (correspondiendo el mínimo a la solución exacta), ello no resulta de utilidad práctica inmediata. No obstante, en casos particulares es posible obtener un límite más útil.

Consideremos en particular el caso en el que no hayan deformaciones ni tensiones «iniciales». Por el principio de conservación de la energía, la energía de deformación será igual al trabajo efectuado por las fuerzas exteriores, el cual aumenta uniformemente desde cero.²⁰ Este trabajo vale $-\frac{1}{2}W$, donde W es la energía potencial de las fuerzas exteriores.

Así,

$$U + \frac{1}{2}W = 0 \quad (2.34)$$

o

$$\Pi = U + W = -U \quad (2.35)$$

donde se supone un campo de desplazamientos exacto o aproximado.

Así pues, en el caso anterior la solución aproximada siempre *estima por defecto* el valor de U y toda solución obtenida por el método de los desplazamientos suele ser conocida como *solución por defecto*.

Si sólo actúa una fuerza exterior puntual R , el límite de la energía de deformación informa inmediatamente que la deformación bajo dicha carga ha sido subestimada (puesto que $U = -\frac{1}{2}W = \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{a}$). En casos de cargas exteriores más complicadas la utilidad de este valor límite es limitada, puesto que no pueden ponerse límites ni a desplazamientos ni a tensiones, que son las magnitudes que realmente interesan al ingeniero.

Es importante recordar que este límite de la energía de deformación sólo es válido si no existen tensiones o deformaciones iniciales.

La expresión de U se puede obtener, en este caso, de la ecuación (2.29) bajo la forma

$$U = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon} \, d(\text{vol}) \quad (2.36)$$

que utilizando (2.2) se transforma simplemente en

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{a}^T \left[\int_V \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \, d(\text{vol}) \right] \mathbf{a} = \frac{1}{2} \mathbf{a}^T \mathbf{K} \mathbf{a} \quad (2.37)$$

forma matricial «de segundo grado» en la cual $\mathbf{K}$ es la matriz de «rigidez» discutida con anterioridad.

La anterior expresión de la energía es siempre positiva por consideraciones físicas. Se deduce por consiguiente que la matriz $\mathbf{K}$ que aparece en todos los ensamblajes de elementos finitos no sólo es simétrica sino que es «definida positiva» (propiedad definida en realidad por la condición de que la forma de segundo grado debe ser siempre mayor o igual a cero).

Esta característica es importante cuando se considera la resolución numérica de las ecuaciones simultáneas implicadas, ya que en el caso de ecuaciones «definidas positivas simétricas» aparecen simplificaciones.

2.9. Minimización directa

El hecho de que la aproximación por elementos finitos se reduce a minimizar la energía potencial total Π , definida en función de un número finito de parámetros nodales, nos lleva a formular el sistema de ecuaciones simultáneas representadas simbólicamente por (2-31). Este procedimiento es el más corriente y conveniente, particularmente en los casos de soluciones lineales. Sin embargo, se podrían seguir otros procedimientos, bien conocidos en el campo de la optimización, para estimar el mínimo valor de Π . En este texto seguiremos utilizando el método de las ecuaciones simultáneas, pero el lector interesado puede muy bien tener presente que existen otros procedimientos.^{21, 22}

2.10. Un ejemplo

Los conceptos estudiados y la formulación general citada son un poco abstractos y el lector puede quizá en este punto esforzarse en comprobar si ha captado la esencia de los procedimientos de aproximación desarrollados. Como los cálculos detallados de un sistema de elementos bidimensional será mejor dejarlos para los computadores, podemos efectuar un cálculo manual sencillo para un elemento finito unidimensional de una viga. Además, este ejemplo nos permitirá introducir de manera sencilla los conceptos de tensiones y deformaciones generalizadas.

Consideremos la viga representada en la figura 2.3. La «deformación» generalizada es aquí la curvatura. Así pues, tenemos:

$$\varepsilon \equiv \kappa = -\frac{d^2 w}{dx^2}$$

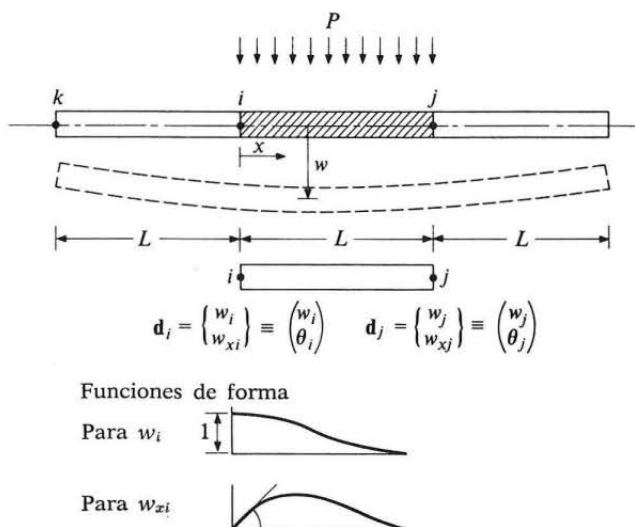


Fig. 2.3. Elemento finito de una viga y sus funciones de forma.

donde w es la flecha vertical que es la incógnita fundamental. La tensión generalizada (a falta de la deformación por esfuerzo cortante), será el momento flector M , relacionado con la «deformación» por

$$\sigma \equiv M = -EI \frac{d^2 w}{dx^2}.$$

De esta forma tendremos inmediatamente, empleando la notación general de las secciones anteriores,

$$\mathbf{D} \equiv EI.$$

Si se discretiza el desplazamiento, podremos escribir

$$w = \mathbf{N} \mathbf{a}$$

para todo el sistema o para un elemento individual, ij .

En este ejemplo, las deformaciones se expresan como derivadas segundas de los desplazamientos y es necesario asegurar que tanto w como la derivada primera

$$w_x \equiv \frac{dw}{dx} = \theta$$

son continuas entre elementos. Esto se cumple fácilmente si como parámetros nodales se toman los valores de w y del giro w_x . Así

$$\mathbf{a}_i = \begin{Bmatrix} w \\ w_x \end{Bmatrix}_i = \begin{Bmatrix} w_i \\ \theta_i \end{Bmatrix}.$$

Se deducirán a continuación las funciones de forma. Si para definir la deformada tomamos dos nodos por elemento (o sea, cuatro variables), podemos suponer que ésta viene dada por un polinomio de tercer grado

$$w = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \alpha_4 x^3.$$

Éste nos definirá las funciones de forma correspondientes a w_i y w_{xi} tomando para cada una, un polinomio de tercer grado que valga uno en los puntos apropiados ($x=0$; L) y cero en cualquier otro punto, tal como se muestra en la figura 2.3.

Las expresiones de las funciones de forma para el elemento representado pueden escribirse

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_i &= [1 - 3(x/L)^2 + 2(x/L)^3, \quad L(x/L - 2(x/L)^2 + (x/L)^3)] \\ \mathbf{N}_j &= [3(x/L)^2 - 2(x/L)^3, \quad L(-(x/L)^2 + (x/L)^3)] \end{aligned}$$

Inmediatamente podemos escribir

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_i &= -\frac{d^2}{dx^2} \mathbf{N}_i = [6 - 12(x/L), (4 - 6(x/L))L]/L^2 \\ \mathbf{B}_j &= -\frac{d^2}{dx^2} \mathbf{N}_j = [-6 + 12(x/L), (2 - 6(x/L))L]/L^2 \end{aligned}$$

y las matrices de rigidez para el elemento pueden escribirse

$$\mathbf{K}_{ij}^e = \int_0^L \mathbf{B}_i EI \mathbf{B}_j dx$$

Dejaremos para el lector el cálculo detallado de ésta y de las «fuerzas» correspondientes a una carga uniformemente distribuida p (supuesta constante), nula salvo en ij . Se observará que las ecuaciones finales para un nodo i , una vez ensambladas, relacionan entre sí tres desplazamientos nodales i, j, k . Explícitamente estas ecuaciones son para elementos de la misma longitud L .

$$EI \begin{bmatrix} -12/L^3, & -6/L^2 \\ 6/L^2, & 2/L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_k \\ \theta_k \end{Bmatrix} + EI \begin{bmatrix} 24/L^3, & 0 \\ 0, & 8/L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_i \\ \theta_i \end{Bmatrix} + EI \begin{bmatrix} -12/L^3, & +6/L^2 \\ -6/L^2, & 2/L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_j \\ \theta_j \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} pL/2 \\ -pL^2/12 \end{Bmatrix} = 0$$

Es interesante comparar éstas con la forma *exacta* representada por las llamadas ecuaciones de «giros y traslaciones de los nudos» que pueden encontrarse en los textos generales.

En este caso, se hallará que la aproximación por elementos finitos consigue la solución exacta porque ésta se halla representada por un polinomio de tercer grado para una carga uniforme. Para cualquier otra carga distribuida es fácil ver que la diferencia entre la solución exacta y la aproximada decrece a medida que la longitud de los elementos tiende a cero.

2.11. Observaciones finales

El estudio de sólidos elásticos por el método de «los desplazamientos» sigue siendo, sin duda, el procedimiento más extendido y fácilmente comprensible. En muchos de los capítulos que siguen emplearemos las fórmulas generales desarrolladas en éste, en relación a problemas de elasticidad lineal (capítulos 4, 5, 6, 10, 13 y 14) o análisis no lineal (capítulos 18 y 19) residiendo las principales diferencias en las definiciones de las tensiones, deformaciones generalizadas y demás cantidades asociadas a ellas. Es por ello conveniente resumir las fórmulas esenciales, lo que se hace en el apéndice 2.

En el capítulo siguiente mostraremos que los procedimientos desarrollados en éste no son sino un caso especial de discretización por elementos finitos, aplicado a las ecuaciones de equilibrio que gobiernan un sistema, expresadas en función de los desplazamientos. Obviamente, es posible enfocar el problema desde diferentes puntos de partida, algunos de los cuales se comentarán en el capítulo 12.

REFERENCIAS

1. R. W. CLOUGH, 'The finite element in plane stress analysis', *Proc. 2nd A.S.C.E. Conf. on Electronic Computation*, Pittsburgh Pa., Sept. 1960.
2. R. W. CLOUGH, 'The finite element method in structural mechanics', capítulo 7 de *Stress Analysis* (eds. O. C. Zienkiewicz and G. S. Holister), Wiley, 1965.
3. J. SZMELTER, 'The energy method of networks of arbitrary shape in problems of the theory of elasticity', *Proc. I.U.T.A.M., Symposium on Non-Homogeneity in Elasticity and Plasticity* (ed. W. Olszak), Pergamon Press, 1959.
4. R. COURANT, 'Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibration', *Bull. Am. Math. Soc.*, **49**, 1-23, 1943.
5. W. PRAGER y J. L. SYNGE, 'Approximation in elasticity based on the concept of function space', *Quart. Appl. Math.*, **5**, 241-69, 1947.
6. S. TIMOSHENKO y J. N. GOODIER, *Theory of Elasticity*, 2nd ed., McGraw-Hill, 1951.
7. K. WASHIZU, *Variational Methods in Elasticity and Plasticity*, 2nd ed., Pergamon Press, 1975.
8. J. W. STRUTT (Lord Rayleigh), 'On the theory of resonance', *Trans. Roy. Soc. (London)*, **A161**, 77-118, 1870.
9. W. RITZ, 'Über eine neue Methode zur Lösung gewissen Variations—Probleme der mathematischen Physik', *J. Reine angew. Math.*, **135**, 1-61, 1909.
10. G. P. BAZELEY, Y. K. CHEUNG, B. M. IRONS y O. C. ZIENKIEWICZ, 'Triangular elements in bending—conforming and non-conforming solutions', *Proc. Conf. Matrix Methods in Structural Mechanics*, Air Force Inst. Tech., Wright-Patterson A.F. Base, Ohio, 1965.
11. S. C. MIKHLIN, *The Problem of the Minimum of a Quadratic Functional*, Holden-Day, 1966.
12. M. W. JOHNSON y R. W. MCLAY, 'Convergence of the finite element method in the theory of elasticity', *J. Appl. Mech., Trans. Am. Soc. Mech. Eng.*, 274-8, 1968.
13. S. W. KEY, *A convergence investigation of the direct stiffness method*, Ph.D. Thesis, Univ. of Washington, 1966.
14. T. H. H. PIAN y PING TONG, 'The convergence of finite element method in solving linear elastic problems', *Int. J. Solids Struct.*, **3**, 865-80, 1967.
15. E. R. DE ARRANTES OLIVEIRA, 'Theoretical foundations of the finite element method', *Int. J. Solids Struct.*, **4**, 929-52, 1968.
16. G. STRANG y G. J. FIX, *An Analysis of the Finite Element Method*, p. 106, Prentice-Hall, 1973.
17. L. F. RICHARDSON, 'The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems', *Trans. Roy. Soc. (London)*, **A210**, 307-57, 1910.
18. B. M. IRONS y A. RAZZAQUE, 'Experience with the patch test' en *Mathematical Foundations of the Finite Element Method*, pp. 557-87 (ed. A. R. Aziz), Academic Press, 1972.
19. B. FRAEIJIS DE VEUBEKE, 'Variational principles and the patch test', *Int. J. Num Meth. Eng.*, **8**, 783-801, 1974.
20. B. FRAEIJIS DE VEUBEKE, 'Displacement and equilibrium models in the finite element method', capítulo 9 de *Stress Analysis* (ed. O. C. Zienkiewicz and G. S. Holister), Wiley, 1965.

21. R. L. FOX y E. L. STANTON, 'Developments in structural analysis by direct energy minimization', *J.A.I.A.A.*, **6**, 1036-44, 1968.
22. F. K. BOGNER, R. H. MALLETT, M. D. MINICH y L. A. SCHMIT, 'Development and evaluation of energy search methods in non-linear structural analysis', *Proc. Conf. Matrix Methods in Structural Mechanics*, Air Force Inst. Tech., Wright-Patterson A.F. Base, Ohio, 1965.

Capítulo 3

Generalización de los conceptos de elementos finitos.

Métodos de los residuos ponderados y variacionales

3.1. Introducción

Hemos visto hasta ahora un posible procedimiento para obtener soluciones aproximadas a problemas de elasticidad lineal. En ingeniería y en física surgen otros muchos problemas de medios continuos que generalmente vienen expresados por las adecuadas ecuaciones diferenciales y las condiciones de contorno que se imponen a la función o funciones incógnita. El objeto de este capítulo es demostrar que todos los problemas de este tipo pueden estudiarse por el método de los elementos finitos.

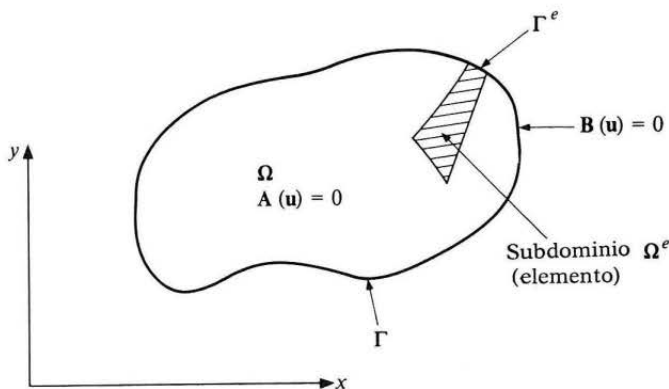
El problema a resolver, expresado en la forma más general, es determinar una función desconocida $\mathbf{u}$ tal que satisfaga un determinado sistema de ecuaciones diferenciales

$$\mathbf{A}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} A_1(\mathbf{u}) \\ A_2(\mathbf{u}) \\ \vdots \end{Bmatrix} = 0 \quad (3.1)$$

en un «dominio» Ω , ya sea volumen, superficie, etc. (fig. 3.1), junto con ciertas condiciones de contorno

$$\mathbf{B}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} B_1(\mathbf{u}) \\ B_2(\mathbf{u}) \\ \vdots \end{Bmatrix} = 0 \quad (3.2)$$

en los contornos Γ del dominio (fig. 3.1).

Fig. 3.1. Dominio Ω y contorno Γ del problema.

La función buscada puede ser bien un escalar o un vector de varias variables. Similarmente, la ecuación diferencial puede ser una sola o un sistema de ecuaciones simultáneas. Es por esta razón que se ha recurrido antes a la notación matricial.

Todo cálculo por elementos finitos, siendo un método aproximado, busca una expresión aproximada de la solución de la forma

$$\mathbf{u} \approx \hat{\mathbf{u}} = \sum_1^r \mathbf{N}_i \mathbf{a}_i = \mathbf{N} \mathbf{a} \quad (3.3)$$

En donde $\mathbf{N}_i$ son funciones de forma expresadas en función de variables independientes (tales como las coordenadas x , y , etc.) y donde todos o algunos de los parámetros $\mathbf{a}_i$ son incógnitas.

Recordemos que en el capítulo anterior se empleó una aproximación de las mismas características para estudiar problemas de elasticidad. Ya se vio entonces, (a) que las funciones de forma normalmente se definen localmente para cada subdominio o elemento, y (b) que se recuperan las propiedades de los sistemas discretos si las ecuaciones de aproximación se expresan en *forma integral*, como en las ecuaciones (2.22) y (2.26).

Teniendo esto presente trataremos de expresar la ecuación de la cual hayan de obtenerse los parámetros desconocidos $\mathbf{a}_i$, en una forma integral tal como

$$\int_{\Omega} \mathbf{G}_j(\hat{\mathbf{u}}) d\Omega + \int_{\Gamma} \mathbf{g}_j(\hat{\mathbf{u}}) d\Gamma = 0 \quad (j = 1-n). \quad (3.4)$$

donde $\mathbf{G}_j$ y $\mathbf{g}_j$ representan funciones u operadores conocidos.

Estas formas integrales nos permitirán obtener la aproximación, elemento por elemento para luego proceder al ensamblaje mediante los procedimientos desarrollados en el capítulo 1 para los *sistemas discretos tipo* ya que, si las funciones $\mathbf{G}_j$ y $\mathbf{g}_j$ son integrables, tendremos que

$$\int_{\Omega} \mathbf{G}_j d\Omega + \int_{\Gamma} \mathbf{g}_j d\Gamma = \sum_{e=1}^m \left(\int_{\Omega^e} \mathbf{G}_j d\Omega + \int_{\Gamma^e} \mathbf{g}_j d\Gamma \right) \quad (3.5)$$

donde Ω^e es el dominio ocupado por cada elemento, y Γ^e la parte correspondiente de contorno del mismo.

Se dispone de dos procedimientos distintos para obtener la aproximación en dichas formas integrales. El primero es el *método de los residuos ponderados* y el segundo consiste en determinar *funcionales variacionales* y buscar sus valores estacionarios. Ambos procedimientos serán tratados sucesivamente.

Si las ecuaciones diferenciales son lineales, o sea, si podemos escribir (3.1) y (3.2) como

$$\mathbf{A}(\mathbf{u}) \equiv \mathbf{L}\mathbf{u} + \mathbf{p} = 0 \quad \text{en } \Omega \quad (3.6)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{u}) \equiv \mathbf{M}\mathbf{u} + \mathbf{t} = 0 \quad \text{en } \Gamma \quad (3.7)$$

el sistema de ecuaciones de la aproximación 3.4 resultará en un sistema de ecuaciones lineales de la forma

$$\mathbf{K}\mathbf{a} + \mathbf{f} = 0 \quad (3.8)$$

siendo

$$\mathbf{K}_{ij} = \sum_{e=1}^m \mathbf{K}_{ij}^e; \quad \mathbf{f}_i = \sum_{e=1}^m \mathbf{f}_i^e \quad (3.9)$$

El lector no acostumbrado a la abstracción puede encontrarse perdido, ahora, con relación al significado de los distintos términos. Presentaremos entonces algunos sistemas de ecuaciones diferenciales clásicos cuya solución buscaremos (y que aclararán un poco más los problemas).

Ejemplo 1. Ecuaciones de transmisión estacionaria del calor por conducción en un dominio bidimensional.

$$A(\phi) = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + Q = 0$$

$$\begin{aligned} B(\phi) &= \phi - \bar{\phi} = 0 \quad \text{en } \Gamma_{\phi} \\ &= k \frac{\partial \phi}{\partial n} - \bar{q} = 0 \quad \text{en } \Gamma_q \end{aligned} \quad (3.10)$$

donde (siendo n la normal a Γ) $\phi \equiv \mathbf{u}$ representa la temperatura, k es la conductividad, y $\bar{\phi}$ $\bar{q}$ son los valores de contorno respectivamente establecidos para la temperatura y el flujo térmico.

En la ecuación anterior, k y Q pueden ser funciones de la posición y, en problemas no lineales, de ϕ y de sus derivadas.

Ejemplo 2. Ecuación de la transmisión estacionaria del calor en dos dimensiones por conducción y convección

$$\begin{aligned} A(\phi) = & \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \\ & + u \frac{\partial \phi}{\partial x} + v \frac{\partial \phi}{\partial y} + Q = 0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

con las mismas condiciones de contorno que en el ejemplo anterior. Aquí, u y v son funciones conocidas de la posición y representan velocidades del fluido a través del cual se transfiere el calor.

Ejemplo 3. Un sistema de tres ecuaciones equivalente al problema del ejemplo 1 con $Q = 0$

$$\mathbf{A}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} \frac{\partial}{\partial x}(kq_x) + \frac{\partial}{\partial y}(kq_y) \\ q_x - \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ q_y - \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = 0 \quad (3.12)$$

en Ω y

$$\mathbf{B}(\mathbf{u}) = \left. \begin{aligned} \phi - \bar{\phi} &= 0 & \text{en } \Gamma_\phi \\ q_x - \bar{q}_x &= 0 \\ q_y - \bar{q}_y &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ en } \Gamma_q.$$

Aquí, la función incógnita $\mathbf{u}$ está representada por el vector

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} \phi \\ q_x \\ q_y \end{Bmatrix}.$$

En el capítulo 17 volveremos a dar ejemplos detallados dentro de este mismo campo, y a lo largo del texto presentaremos otros ejemplos diferen-

tes. Estos tres tipos de problemas nos serán sin embargo muy útiles, en su forma completa o en la reducida a una dimensión (suprimiendo la variación en y), para ilustrar los procedimientos que se explican en este capítulo.

MÉTODOS DE LOS RESIDUOS PONDERADOS

3.2. Equivalencia entre las ecuaciones diferenciales y las formas integrales o «débiles»

Como el sistema de ecuaciones diferenciales (3.1) tiene que ser cero en todos los puntos del dominio Ω , se deduce que

$$\int \mathbf{v}^T \mathbf{A}(\mathbf{u}) \, d\Omega \equiv \int (v_1 A_1(\mathbf{u}) + v_2 A_2(\mathbf{u}) + \dots) \, d\Omega \equiv 0 \quad (3.13)$$

donde

$$\mathbf{v} = \left\{ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \end{matrix} \right\} \quad (3.14)$$

es un conjunto de funciones arbitrarias de número igual al de ecuaciones (o componentes de $\mathbf{u}$) del problema.

Esto tiene importantes consecuencias. *Puede afirmarse que si (3.13) se cumple para cualquier $\mathbf{v}$, las ecuaciones diferenciales (3.1) deberán satisfacerse en todos los puntos del dominio.* La prueba de la validez de esta afirmación es obvia si consideramos la posibilidad de que $\mathbf{A}(\mathbf{u}) \neq 0$ en un punto o porción del dominio. Inmediatamente, se puede encontrar una función $\mathbf{v}$ que haga la integral (3.13) distinta de cero, con lo que se demuestra lo afirmado.

Si han de satisfacerse simultáneamente las condiciones de contorno (3.12), ello puede asegurarse eligiendo adecuadamente la función $\hat{\mathbf{u}}$ o bien imponiendo que

$$\int_{\Gamma} \mathbf{v}^T \mathbf{B}(\mathbf{u}) \, d\Gamma \equiv \int (v_1 B_1(\mathbf{u}) + v_2 B_2(\mathbf{u}) + \dots) \, d\Gamma = 0 \quad (3.15)$$

para cualquier conjunto de funciones $\mathbf{v}$.

Que la expresión integral

$$\int_{\Omega} \mathbf{v}^T \mathbf{A}(\mathbf{u}) \, d\Omega + \int_{\Gamma} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{B}(\mathbf{u}) \, d\Gamma = 0 \quad (3.16)$$

se satisfaga para todos los $\mathbf{v}$ y $\bar{\mathbf{v}}$, equivale a que satisfagan las ecuaciones diferenciales (3.1) y sus condiciones de contorno (3.2).

En la discusión anterior hemos supuesto implícitamente que es posible calcular las integrales que aparecen en la ecuación (3.16). Esto nos restringe las posibles familias a las que deben pertenecer las funciones $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$. *En general, trataremos de evitar funciones que hagan infinito algún término del integrando.*

Se limita así, en la ecuación (3.16), la elección de $\mathbf{v}$ y $\bar{\mathbf{v}}$ a funciones finitas unívocas, sin restringir la validez de las expresiones anteriores.

¿Qué restricciones han de imponerse a las funciones $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$, etc.? La respuesta depende obviamente del orden de las derivadas que aparecen en las ecuaciones $\mathbf{A}(\mathbf{u})$ (o $\mathbf{B}(\mathbf{u})$). Consideremos por ejemplo una función $\mathbf{u}$ que sea continua pero cuya pendiente presente alguna discontinuidad en la dirección x , tal como se muestra en la figura 3.2. Imaginemos que la discontinuidad se sustituye en una distancia muy pequeña A por una variable continua y que estudiamos el comportamiento de sus derivadas. Se ve fácilmente que aunque la derivada primera no esté definida, ésta es integrable; sin embargo la derivada segunda tiende a infinito. Esta función sería adecuada para representar a $\mathbf{u}$ si en la ecuación diferencial sólo apareciesen derivadas primeras. *Se dice que esta clase de funciones son de continuidad C_0 .*

De manera similar, es fácil ver que si en algún término de $\mathbf{A}$ o $\mathbf{B}$ aparecen derivadas de orden n , la función tendrá que ser tal que sus derivadas sean continuas hasta la de orden $n-1$ (continuidad C_{n-1}).

En muchas ocasiones es posible efectuar una integración por partes en la ecuación (3.16) y sustituirla por una expresión alternativa de la forma

$$\int_{\Omega} \mathbf{C}(\mathbf{v})^T \mathbf{D}(\mathbf{u}) \, d\Omega + \int_{\Gamma} \mathbf{E}(\bar{\mathbf{v}})^T \mathbf{F}(\mathbf{u}) \, d\Gamma = 0. \quad (3.17)$$

Ahora, las derivadas que aparecen en los operadores $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{F}$ son de menor orden que las que aparecen en los operadores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. En este caso se necesita una continuidad de menor orden al elegir las funciones $\mathbf{u}$ al precio de mayor orden de continuidad para $\mathbf{v}$ y $\bar{\mathbf{v}}$.

La expresión (3.17) es ahora más «permisiva» que las (3.1), (3.2) o (3.16) que originalmente expresaban el problema y por ello es llamada *forma débil* de dichas ecuaciones. Es algo sorprendente sin embargo el hecho de que a menudo dicha forma sea físicamente más realística que la ecuación diferencial original, que implicaba un «alisamiento» excesivo de la verdadera solución.

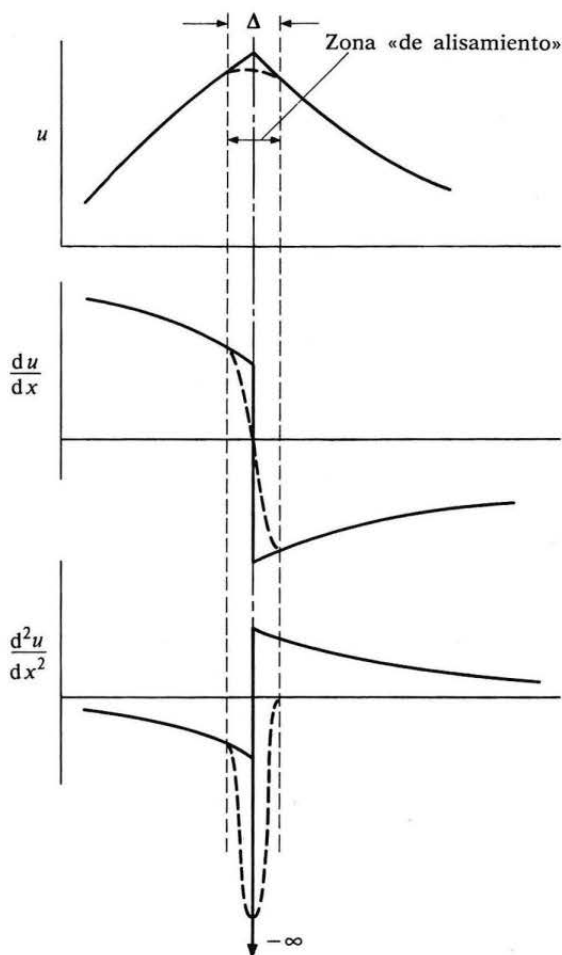


Fig. 3.2. Diferenciación de una función con la primera derivada discontinua (continuidad C_0).

Las expresiones integrales de las formas (3.16) y (3.17) son la base de las soluciones aproximadas por elementos finitos, y más adelante serán analizadas con más detalle. Antes de ello, aplicaremos la nueva formulación a un ejemplo.

3.3. Forma débil de la ecuación de transmisión del calor por conducción con condiciones de contorno naturales y forzadas

Consideremos ahora la expresión integral de la ecuación (3.10) que corresponde al ejemplo 1 de la sección 3.1. La expresión (3.16) se puede escribir así

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + Q \right] dx dy + \\ + \int_{\Gamma_q} \bar{v} \left[k \frac{\partial \phi}{\partial n} - \bar{q} \right] d\Gamma = 0 \end{aligned} \quad (3.18)$$

advirtiendo que v y $\bar{v}$ son funciones escalares y presuponiendo que una de las condiciones de contorno, tal como

$$\phi - \bar{\phi} = 0$$

se satisface automáticamente mediante la elección adecuada de las funciones ϕ .

Ahora podemos integrar por partes la ecuación (3.18) para obtener una forma débil similar a la (3.17). Haremos uso aquí de las fórmulas generales para este tipo de integración (las fórmulas de Green) cuya deducción se expone en el apéndice 3 y que nos serán útiles en muchas ocasiones. O sea

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dx dy &\equiv - \int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dx dy + \oint_{\Gamma} v \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) n_x d\Gamma \\ \int_{\Omega} v \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dx dy &\equiv - \int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial y} \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dx dy + \oint_{\Gamma} v \left(k \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) n_y d\Gamma. \end{aligned} \quad (3.19)$$

Así pues,

$$\begin{aligned} - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial v}{\partial x} k \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} k \frac{\partial \phi}{\partial y} - v Q \right) dx dy + \oint_{\Gamma} v k \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} n_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} n_y \right) d\Gamma + \\ + \int_{\Gamma_q} \bar{v} \left[k \frac{\partial \phi}{\partial n} - \bar{q} \right] d\Gamma = 0. \end{aligned} \quad (3.20)$$

Teniendo en cuenta que la derivada respecto de la normal viene dada por

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} \equiv \frac{\partial \phi}{\partial x} n_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} n_y \quad (3.21)$$

y además, haciendo

$$v = -\bar{v} \quad (3.22)$$

podemos escribir, sin pérdida de generalidad (ya que ambas funciones son arbitrarias), la ecuación (3.20) como es

$$\int_{\Omega} \nabla^T v k \nabla \phi \, d\Omega - \int_{\Omega} v Q \, d\Omega - \int_{\Gamma_q} v \bar{q} \, d\Gamma - \int_{\Gamma_{\phi}} v k \frac{\partial \phi}{\partial n} \, d\Gamma = 0 \quad (3.23)$$

donde el operador ∇ es simplemente

$$\nabla = \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{array} \right\}.$$

Observemos que

- a) La variable ϕ desaparece de las integrales sobre el contorno Γ_q y que las condiciones de contorno

$$B(\phi) = k \frac{\partial \phi}{\partial n} - \bar{q} = 0$$

correspondientes al mismo, se satisfacen automáticamente. Tal condición se conoce como condición de *contorno natural*,

- b) Si ϕ se toma de manera que satisfaga las *condiciones de contorno forzadas* $\phi - \bar{\phi} = 0$, podemos omitir el último término de (3.23) restringiendo la elección de las funciones v sólo a aquéllas que den $v = 0$ en Γ_{ϕ} .

La expresión (3.23) es la *forma débil* de la ecuación de transmisión de calor por conducción equivalente a la (3.17). Admite coeficientes de conductividad k discontinuos y una temperatura ϕ que exhiba derivadas primeras discontinuas (posibilidad real que no admitía la forma diferencial).

3.4. Aproximación a formulaciones integrales: método de los residuos ponderados

Si para expresar la función incógnita u tomamos una expresión aproximada como la (3.3), o sea, hacemos

$$\mathbf{u} \approx \hat{\mathbf{u}} = \sum_1^r \mathbf{N}_i \mathbf{a}_i = \mathbf{N} \mathbf{a} \quad (3.3)$$

será evidentemente imposible que en el caso más general se satisfagan a la vez la ecuación diferencial y las condiciones de contorno. Las expresiones integrales (3.16) o (3.17) permiten efectuar una aproximación si, en lugar de *cualquier función* $\mathbf{v}$ ponemos un conjunto finito de funciones preestablecidas

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}_j; \quad \bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{w}}_j \quad (j = 1-n) \quad (3.24)$$

donde n es el número de parámetros incógnita $\mathbf{a}_i$ que entran en el problema ($n \leq r$).

Así pues, las ecuaciones (3.16) y (3.17) proporcionan un sistema de ecuaciones ordinarias, de las que pueden calcularse los parámetros $\mathbf{a}$. Es decir, en el caso de la ecuación (3.16) tendremos el sistema

$$\int_{\Omega} \mathbf{w}_j^T \mathbf{A}(\mathbf{N} \mathbf{a}) d\Omega + \int_{\Gamma} \bar{\mathbf{w}}_j^T \mathbf{B}(\mathbf{N} \mathbf{a}) d\Gamma = 0 \quad (j = 1-n) \quad (3.25)$$

o bien, de 3.17,

$$\int_{\Omega} \mathbf{C}(\mathbf{w}_j)^T \mathbf{D}(\mathbf{N} \mathbf{a}) d\Omega + \int_{\Gamma} \mathbf{E}(\bar{\mathbf{w}}_j)^T \mathbf{F}(\mathbf{N} \mathbf{a}) d\Gamma = 0 \quad (j = 1-n). \quad (3.26)$$

Si tenemos en cuenta que $\mathbf{A}(\mathbf{N} \mathbf{a})$ representa el *residuo* o *error* que se obtiene al sustituir la solución aproximada en la ecuación diferencial (y $\mathbf{B}(\mathbf{N} \mathbf{a})$ el residuo obtenido al hacer esta sustitución en las condiciones de contorno), la expresión (3.25) será la *integral ponderada de tales residuos*. Por ello este procedimiento de aproximación puede recibir el nombre de *método de los residuos ponderados*.

Fue Crandall¹ el primero en describir este método de la forma más general, señalando las diferentes expresiones con que ha sido utilizado desde finales del pasado siglo. Más recientemente, Finlayson² ha dado una exposición muy completa del mismo. Evidentemente a efectos de ponderación se puede utilizar casi cualquier conjunto de funciones independientes $\mathbf{w}_j$, dando un nombre diferente a cada proceso de acuerdo con la función escogida. Así, las funciones usadas más corrientemente son:

a) *Colocación por puntos*³
 $\mathbf{w}_j = \delta_j$ donde δ_j es tal que para $x \neq x_j$; $y \neq y_j$, $\mathbf{w}_j = 0$ pero $\int_{\Omega} \mathbf{w}_j d\Omega = I$

(matriz unidad). Este procedimiento equivale simplemente a hacer nulo el residuo en n puntos dentro del dominio, resultando innecesaria la integración. (w_j es admisible a pesar de que no satisface el criterio de integración expresado en la sección 3.2.)

b) Colocación por subdominios⁴

$w_j = I$ en Ω_j y cero en cualquier otro punto. Esencialmente esto hace que la integral del error sobre el subdominio especificado del dominio sea nula.

c) Método de Galerkin^{5,6} (Bubnov-Galerkin)

$w_j = N_j$. Consiste simplemente en utilizar para la ponderación las funciones de forma originales. Como veremos, este método permite frecuentemente (pero no siempre) obtener matrices simétricas y por ésta y otras razones se adoptará casi exclusivamente para nuestras operaciones con elementos finitos.

La expresión de «residuos ponderados» es muy anterior a la de «método de los elementos finitos». Este último emplea principalmente funciones definidas localmente (en el elemento) en la aproximación definida por (3.3), pero los esquemas generales son idénticos. Puesto que el proceso conduce siempre a ecuaciones que, debido a su forma integral, permiten ser obtenidas como suma de las contribuciones de distintos subdominios, agruparemos todas las soluciones aproximadas mediante residuos ponderados bajo el nombre de elementos finitos. Se encontrará con frecuencia que es ventajoso utilizar simultáneamente funciones de prueba definidas local y «globalmente».

En matemáticas los nombres de Petrov-Galerkin⁶ están frecuentemente asociados con el uso de funciones de ponderación tales que $W_j \neq N_j$.

3.5. Ejemplos

Para ilustrar el método de aproximación mediante residuos ponderados y su relación con el método de los elementos finitos, consideramos algunos ejemplos concretos.

Ejemplo 1. Ecuación unidimensional de la transmisión del calor por conducción (fig. 3.3). El problema a analizar es el de la representación unidimensional de la transmisión del calor por conducción (3.10), con coeficiente de conductividad unidad (este problema podría igualmente representar muy bien otros muchos problemas de la Física, por ejemplo la deformación de una cuerda bajo carga). En este caso, tenemos

$$A(\phi) = \frac{d^2\phi}{dx^2} + Q = 0 \quad (0 \leq x \leq L) \quad (3.27)$$

con $Q = Q(x)$ dado por

$$\begin{aligned} Q &= 1 & \text{para } 0 \leq x < L/2 \\ Q &= 0 & \text{para } L/2 < x \leq L \end{aligned}$$

Las condiciones de contorno supuestas son simplemente $\phi = 0$, para $x = 0$ y $x = L$.

En primera instancia, consideraremos una solución aproximada en forma de serie de Fourier de uno o dos términos; o sea

$$\phi \approx \hat{\phi} = \sum a_i \sin \frac{\pi x i}{L}; \quad N_i = \sin \frac{\pi x i}{L} \quad (3.28)$$

donde $i = 1$ e $i = 1$ y 2 . Estas expresiones satisfacen exactamente las condiciones de contorno y son continuas en todo el dominio. Por ello, para efectuar la aproximación podemos emplear con la misma validez la ecuación (3.16) o la (3.17). Emplearemos la primera, pues permite adoptar distintas funciones de ponderación. En la figura 3.3 se representa el problema y su solución por colocación por puntos, por colocación por subdominios y por el método de Galerkin.[†]

Puesto que el desarrollo en serie elegido satisface *a priori* las condiciones de contorno no es necesario introducir éstas en la formulación, que simplemente viene dada por

$$\int_0^L w_j \left[\frac{d^2}{dx^2} \left(\sum N_i a_i \right) + Q \right] dx = 0. \quad (3.29)$$

Dejamos como ejercicio para el lector el desarrollo completo de este problema.

En el campo de los elementos finitos es más interesante el uso de funciones definidas a intervalos (o localmente) en vez de funciones definidas globalmente como las (3.28). En este caso, para evitar imponer la continuidad de las derivadas primeras, emplearemos la expresión equivalente a la (3.17), que se obtiene integrando por partes la (3.29). Esto da

$$\int_0^L \left[\frac{dw_j}{dx} \frac{d}{dx} \sum N_i a_i - w_j Q \right] dx = 0. \quad (3.30)$$

[†] En el caso de colocación por puntos, usando $i = 1$, $x_i = L/2$, nos encontramos con una dificultad acerca del valor de Q , ya que puede tomar los valores cero o uno. En este ejemplo hemos tomado el valor $1/2$.

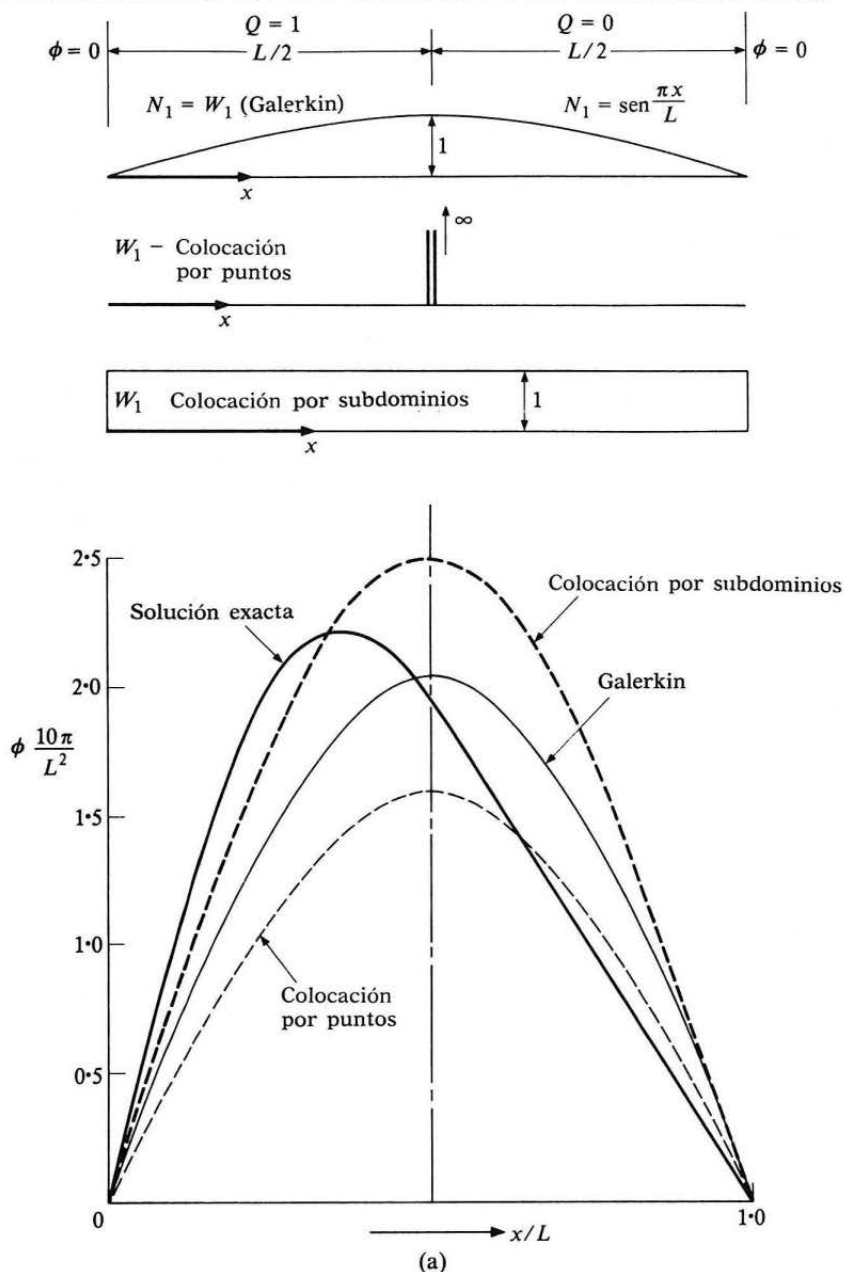
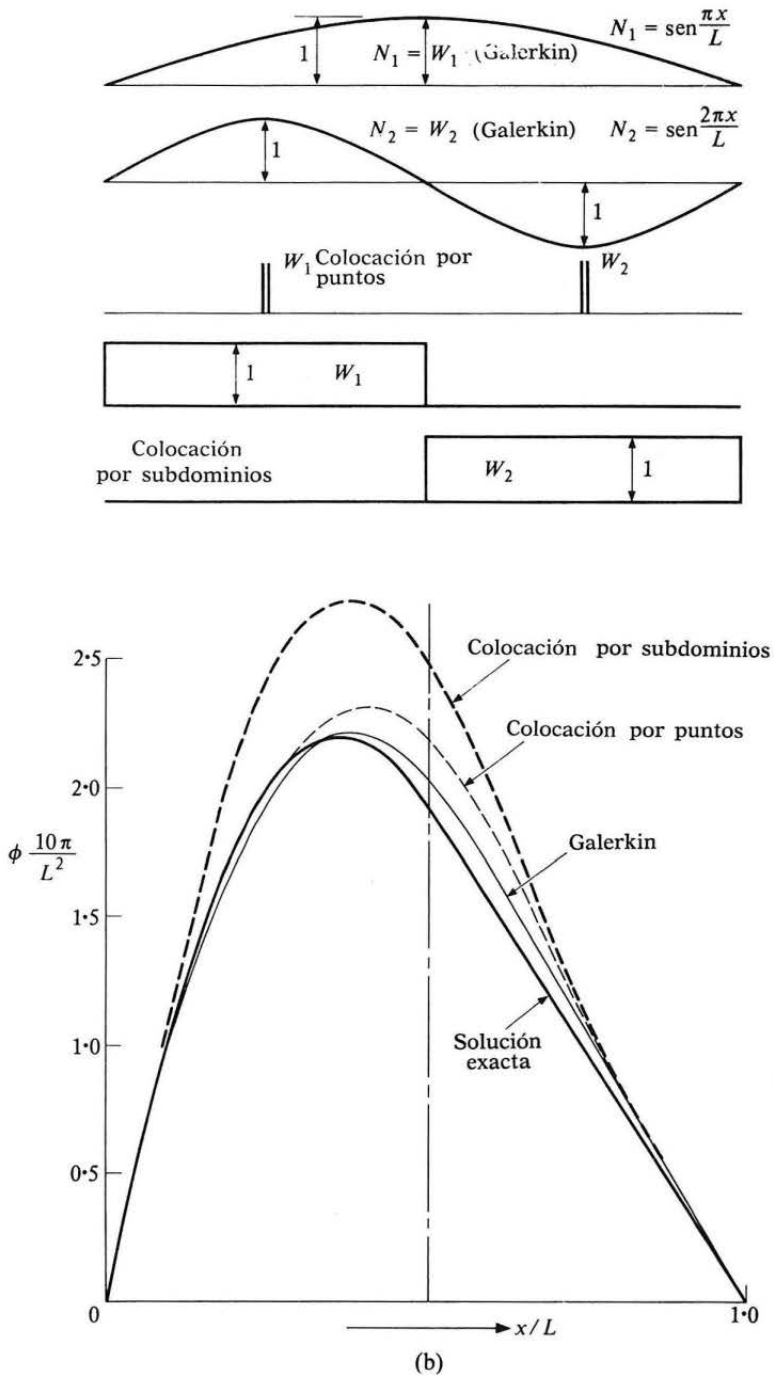


Fig. 3.3. Conducción unidimensional del calor. a) Solución con un término utilizando diferentes procedimientos de ponderación. b) Solución con dos términos utilizando diferentes procedimientos de ponderación.



Los términos correspondientes al contorno se anulan idénticamente si $w_j = 0$ en ambos extremos.

La ecuación anterior puede escribirse así

$$\mathbf{K}\mathbf{a} + \mathbf{f} = 0 \quad (3.31)$$

donde para cada «elemento» de longitud L^e

$$\begin{aligned} K_{ji}^e &= \int_0^{L^e} \frac{dw_j}{dx} \frac{dN_i}{dx} dx \\ f_j^e &= - \int_0^{L^e} w_j Q dx \end{aligned} \quad (3.32)$$

manteniéndose las reglas corrientes de la adición, o sea,

$$K_{ji} = \int_0^L \frac{dw_j}{dx} \frac{dN_i}{dx} dx; \quad f_j = - \int_0^L w_j Q dx \quad (3.33)$$

Para el cálculo seguiremos el método de Galerkin; esto es, $w_j = N_j$ y el lector observará que entonces la matriz $\mathbf{K}$ será simétrica, o sea $K_{ij} = K_{ji}$.

Puesto que las funciones de forma sólo necesitan la continuidad C_0 , es conveniente buscar una solución aproximada lineal por intervalos, tal como se muestra en la figura 3.4. Considerando un elemento típico ij como el representado, podemos escribir (trasladando el origen del eje x al punto i)

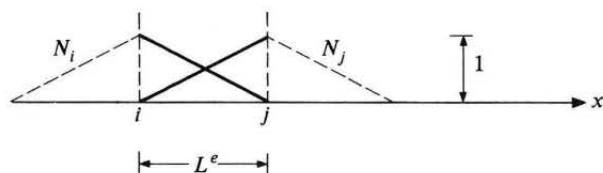
$$N_j = x/L^e \quad N_i = (L^e - x)/L^e \quad (3.34)$$

obteniendo para un elemento cualquiera

$$\begin{aligned} K_{ij}^e &= K_{ji}^e = -1/L^e; \quad K_{ii} = K_{jj} = 1/L^e \\ f_j^e &= -QL^e/2 = f_i^e \end{aligned} \quad (3.35)$$

Dejamos para el lector el ensamblaje de una ecuación típica para el nodo i y le aconsejamos que lleve a cabo los cálculos que conducen a los resultados de la figura 3.4 para subdivisiones en dos y tres elementos.

Al comparar los resultados de las figuras 3.3 y 3.4 surgen inmediatamente varios puntos interesantes. Con funciones de forma globales alisadas, el método de Galerkin proporciona mejores resultados de conjunto que los obtenidos para el mismo número de parámetros incógnita $\mathbf{a}$ con



Funciones de forma lineales definidas localmente

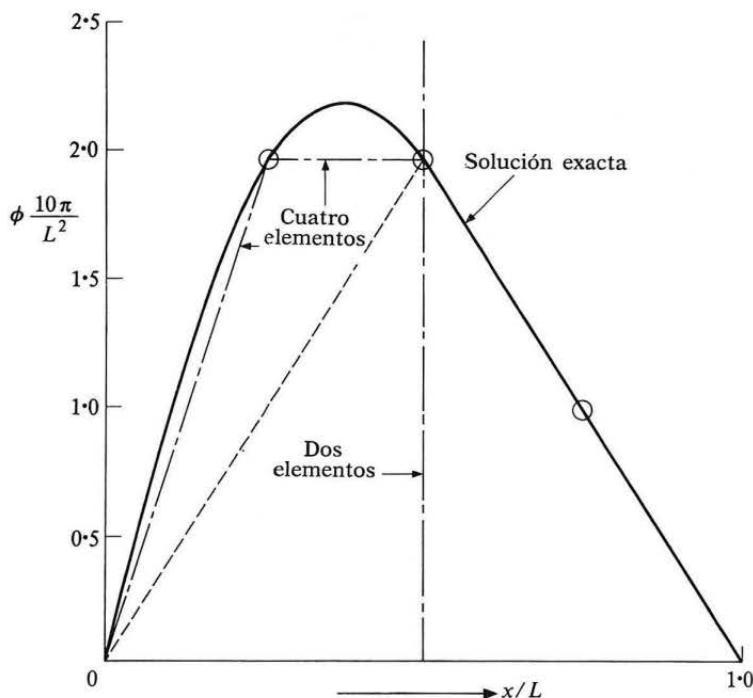


Fig. 3.4. Solución por elementos finitos mediante el método de Galerkin del problema de la Figura 3.3, utilizando funciones de forma lineales definidas localmente.

funciones definidas localmente (a intervalos). Hallaremos que esto es el caso general de las aproximaciones de mayor orden, que producen una mejor precisión. Aún más, se observará que la aproximación lineal proporciona la solución exacta en los puntos nodales. Esto es una propiedad de la ecuación particular resuelta y, desafortunadamente, no

representa una regla general aplicable a los problemas generales.⁷ Por último, observará el lector cuán fácil es formar las ecuaciones cualquiera que sea el grado de subdivisión, una vez deducidas las propiedades del elemento (3.35). No ocurre lo mismo si la aproximación es global, siendo entonces preciso realizar nuevas integraciones para cada parámetro que se introduce. Esta característica de repetibilidad, es una de las ventajas del método de los elementos finitos.

Ejemplo 2. Transmisión estacionaria del calor en dos dimensiones por conducción y convección. Formulación de Galerkin. Este problema ya ha sido presentado en la sección 3.1, y definido mediante la ecuación (3.11) con las condiciones de contorno adecuadas. La única diferencia con la ecuación de la conducción simple del calor, cuya forma débil para la cual ya fue establecida mediante la expresión (3.23), estriba en los términos relativos a la convección. Así pues, sustituyendo $v = w_j$ en (3.23) y añadiendo los términos de convección a la misma, podemos escribir inmediatamente la ecuación de residuos ponderados. Se obtiene así

$$\int_{\Omega} \nabla^T w_j k \nabla \hat{\phi} \, d\Omega - \int_{\Omega} w_j \left(u \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial x} + v \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial y} \right) d\Omega - \int_{\Omega} w_j Q \, d\Omega - \int_{\Gamma_q} w_j \bar{q} \, d\Gamma = 0 \quad (3.36)$$

siendo $\hat{\phi} = \sum N_i a_i$ tal que los valores impuestos de $\bar{\phi}$ se dan en el contorno $\Gamma = \phi$ y a la vez $w_j = 0$ en dicho contorno.

Estableciendo la aproximación de Galerkin, es decir, haciendo $w_j = N_j$, obtenemos inmediatamente un sistema de ecuaciones de la forma

$$\mathbf{K}\mathbf{a} + \mathbf{f} = 0 \quad (3.37)$$

donde

$$\begin{aligned} K_{ji} &= \int_{\Omega} \nabla^T N_j k \nabla^T N_i \, d\Omega - \int_{\Omega} \left(N_j u \frac{\partial N_i}{\partial x} + N_j v \frac{\partial N_i}{\partial y} \right) d\Omega \\ &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial N_j}{\partial x} k \frac{\partial N_i}{\partial x} + \frac{\partial N_j}{\partial y} k \frac{\partial N_i}{\partial y} \right) d\Omega + \\ &\quad - \int_{\Omega} \left(N_j u \frac{\partial N_i}{\partial x} + N_j v \frac{\partial N_i}{\partial y} \right) d\Omega \end{aligned} \quad (3.38a)$$

$$f_j = - \int_{\Omega} N_j Q \, d\Omega - \int_{\Gamma_q} N_j \bar{q} \, d\Gamma \quad (3.38b)$$

De nuevo se pueden evaluar las componentes K_{ji} y f_j para un elemento o subdominio típicos y formar las ecuaciones de los sistemas mediante los procedimientos generales.

Es importante mencionar en este punto, que es preciso prefijar los valores de algunos de los parámetros a_i para que se satisfagan las condiciones de contorno, debiendo ser las ecuaciones de la aproximación iguales en número a los parámetros incógnita. No obstante esto, es conveniente formar todas las ecuaciones para todos los parámetros y establecer los valores fijos al final siguiendo las mismas técnicas descritas en el capítulo 1 para la introducción de las condiciones de contorno en los problemas discretos generales.

Debemos hacer notar otro punto concerniente a los coeficientes de la matriz $\mathbf{K}$. La primera parte, que corresponde a la conducción del calor pura es simétrica ($K_{ji} = K_{ij}$), pero la segunda no lo es y por ello es preciso resolver un sistema de ecuaciones asimétrico. Existe una razón básica para dicha asimetría que será analizada en la sección 3.3.

Para concretar el problema, consideremos el dominio Ω dividido en elementos cuadrados iguales de lado h (fig. 3.5). Para conservar la continuidad C_0 situando los nodos en los vértices se pueden escribir funciones de forma dadas como productos de desarrollos lineales. Por ejemplo, para el nodo i tenemos, tal como se muestra en la figura 3.5,

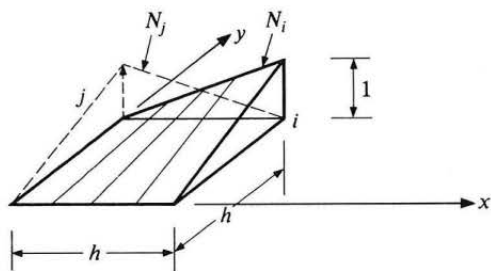
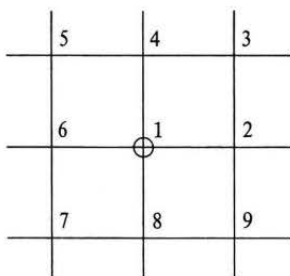
$$N_i = \frac{x}{h} \cdot \frac{y}{h}$$

y para el j

$$N_j = \frac{(h-x)}{h} \cdot \frac{y}{h} \quad \text{etc.}$$

Con estas funciones de forma, se invita al lector a que evalúe las contribuciones de cada elemento y a que ensamble las ecuaciones para el punto 1 de la malla numerada tal como se muestra en la figura 3.5. El resultado será (si no existen contornos del tipo Γ_q y se supone que Q es constante dentro de cada elemento)

$$\begin{aligned} & \frac{8}{3}a_1 - \left(\frac{1}{3} - \frac{uh}{3k} - \frac{vh}{6k}\right)a_2 - \left(\frac{1}{3} - \frac{uh}{12k} - \frac{vh}{12k}\right)a_3 - \left(\frac{1}{3} - \frac{uh}{6k} - \frac{vh}{3k}\right)a_4 \\ & - \left(\frac{1}{3} + \frac{uh}{12k} - \frac{vh}{12k}\right)a_5 - \left(\frac{1}{3} + \frac{uh}{3k} - \frac{vh}{6k}\right)a_6 - \left(\frac{1}{3} + \frac{uh}{12k} + \frac{vh}{6k}\right)a_7 \\ & - \left(\frac{1}{3} - \frac{uh}{6k} + \frac{vh}{3k}\right)a_8 - \left(\frac{1}{3} + \frac{uh}{12k} + \frac{vh}{12k}\right)a_9 = 4h^2Q \end{aligned} \quad (3.39)$$

(a) Funciones de forma para un elemento cuadrado C_0 

(b) Nodos «conectados» por la ecuación del nodo 1

Fig. 3.5. Elemento cuadrado lineal de continuidad C_0 , a) Funciones de forma para un elemento cuadrado, b) Ecuación «conectada» para el nodo 1.

Esta ecuación es similar a las que obtendríamos aproximando las mismas ecuaciones mediante métodos clásicos de diferencias finitas^{8,9}. El método de los elementos finitos en su definición más general, a partir de los métodos de los residuos ponderados, abarca las técnicas de diferencias finitas. Obviamente, si usamos colocación por puntos, los dos procedimientos resultan idénticos. En el ejemplo tratado aparecen algunas dificultades cuando los términos de convección son grandes; en tales casos, la ponderación por el método de Galerkin no es aceptable y tienen que emplearse otros procedimientos. Esto se analiza con detalle en el capítulo 22 (sección 22.8).

3.6. El principio de los trabajos virtuales como «forma débil» de las ecuaciones de equilibrio en el análisis de sólidos y fluidos

En el capítulo precedente presentamos el concepto de elemento finito mediante su aplicación a la elasticidad, como parte de la mecánica de

sólidos. La expresión integral necesaria para formular la aproximación era el principio de los *trabajos virtuales*, que se supuso constituía un principio fundamental y por tanto no necesitaba demostración. Esta opinión es compartida por muchos, que consideran el principio de los trabajos virtuales como una expresión, dentro del campo de la mecánica, mucho más fundamental que las tradicionales condiciones de equilibrio expresadas por las leyes del movimiento de Newton. Otros, en desacuerdo con esta opinión, aducen que todas las expresiones en las que aparezca el trabajo, se derivan de las leyes clásicas que gobiernan el movimiento de la partícula. Por lo tanto, demostraremos en esta sección que la expresión de los trabajos virtuales no es sino una «forma débil» de las ecuaciones de equilibrio.

En un continuo tridimensional cualquiera, las ecuaciones de equilibrio de un volumen elemental pueden escribirse, como sigue, en función de las componentes del tensor de tensiones, simétrico y cartesiano¹⁰

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} b_x \\ b_y \\ b_z \end{array} \right\} = 0 \quad (3.40)$$

donde $\mathbf{b}^T = [b_x, b_y, b_z]$ representa las fuerzas que actúan por unidad de volumen (pudiendo muy bien incluir efectos inerciales).

En mecánica de sólidos, las seis componentes de la tensión serán generalmente funciones de las componentes del desplazamiento

$$\mathbf{u}^T = [u, v, w] \quad (3.41)$$

y en mecánica de fluidos lo serán del vector de velocidades $\mathbf{u}$ que tiene componentes similares. Así pues, las tres ecuaciones (3.40) se pueden considerar como una ecuación general de la misma forma que la (3.1), o sea $\mathbf{A}(\mathbf{u}) = 0$. Para obtener una forma débil procederemos como antes, introduciendo un vector de funciones de ponderación arbitrario $\delta \mathbf{u}$, definido como

$$\delta \mathbf{u}^T = [\delta u, \delta v, \delta w]. \quad (3.42)$$

Podemos escribir ahora la expresión integral (3.13):